



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
<http://www.ifri-uac.bj> Courriel : contact@ifri.uac.bj



MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Master en Informatique

Option : Sécurité Informatique

Présenté par :

Renaud Horacio Komi GAFFAN

Analyse des Stratégies d'Attaque et de Défense dans les Réseaux Complexes à travers la Théorie des Jeux

Sous la supervision :

Professeur Chérif DIALLO

Membres du jury :

Pr. Chérif DIALLO	Professeur Titulaire	UGB Saint-Louis, Sénégal	Président
Dr. Maurice COMLAN	Enseignant-Chercheur	ENEAM/UAC	Examineur
Dr. Abel KONNON	Enseignant-Chercheur	INSTI/UNSTIM	Rapporteur

Année Académique : 2022-2023

Sommaire

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Table des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Liste des Algorithmes	viii
Liste des acronymes	ix
Introduction	1
1 Etat de l'art sur les réseaux complexes et la théorie des jeux	3
2 Méthodologie et Modèle	25
3 Résultats et Discussions	38
Conclusion	54
Bibliographie	55
Bibliographie	55
Table des matières	57

Dédicace

Je dédie ce mémoire à :

mon père Narcisse GAFFAN ;

ma mère Lauriane KPOHOUEDE ;

mes frères et ma soeur.

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail, en particulier :

- Professeur Chérif DIALLO, mon encadreur et maître de stage pour sa disponibilité, son encadrement et ses précieux conseils ;
- Professeur Eugène C. EZIN, Directeur de l'Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) ;
- Dr. Issa Moussa DIOP, pour ses précieux conseils et son aide ;
- Tous les professeurs de l'Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) pour l'enseignement qu'ils ont dispensé ;

Résumé

Les réseaux complexes jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne, étant au cœur des systèmes de communication, de transport, d'énergie et d'autres. Cependant, leur interconnexion les rend vulnérables aux attaques coordonnées, posant ainsi des risques sérieux pour notre sécurité et notre bien-être. Ce mémoire explore les stratégies d'attaque et de défense dans ces réseaux via un jeu statique à deux joueurs. L'objectif est de mieux comprendre les dynamiques entre attaquants et défenseurs.

L'étude analyse les stratégies pour renforcer la résilience structurelle des réseaux face à des attaques. Les résultats identifient des vulnérabilités spécifiques et classent la Betweenness comme la mesure de centralité la plus performante en attaque et défense, suivie du degré, de la Closeness, et de l'Eigenvector.

Les équilibres de Nash indiquent que la meilleure stratégie de défense est la défense ciblée basée sur la Betweenness. L'attaquant privilégie des attaques aléatoires pour maximiser son gain. Quel que soit le type de réseau (aérien ou électrique), la meilleure stratégie de défense demeure la défense ciblée basée sur la Betweenness. Protéger les nœuds avec une forte Betweenness est ainsi le moyen le plus efficace de défendre un réseau.

Le mémoire explore les implications pratiques, offrant des perspectives pour renforcer la sécurité des réseaux complexes. Les conclusions soulignent l'importance des jeux d'attaque et de défense dans la conception de politiques de cybersécurité robustes. Cette recherche apporte une contribution significative à la compréhension des stratégies dans les réseaux complexes, guidant les praticiens et ouvrant des perspectives pour des recherches futures sur la résilience face aux menaces émergentes.

Mots clés : réseaux complexes, théorie des jeux, jeux d'attaque-défense, stratégies d'attaque et de défense, équilibre de Nash.

Abstract

Complex networks play a crucial role in our daily lives, forming the core of communication, transportation, energy, and other systems. However, their interconnected nature makes them susceptible to coordinated attacks, posing serious risks to our security and well-being. This thesis explores attack and defense strategies in these networks through a static two-player game, aiming to enhance our understanding of the dynamics between attackers and defenders.

The study delves into strategies to bolster the structural resilience of networks against potential attacks. Results identify specific vulnerabilities, ranking Betweenness as the most effective centrality measure in both attack and defense, followed by degree, Closeness, and Eigenvector.

Nash equilibriums in pure game strategy indicate that the optimal defense strategy is targeted defense based on Betweenness centrality. Attackers prefer random attacks to maximize their gains. Regardless of the network type (air or electrical), the most effective defense strategy remains targeted defense based on Betweenness. Safeguarding nodes with high Betweenness proves the most efficient means of defending a network.

The thesis explores practical implications, providing insights to enhance the security of complex networks. Conclusions underscore the importance of incorporating attack and defense games in designing robust cybersecurity policies. This research makes a significant contribution to understanding strategies in complex networks, guiding practitioners and opening avenues for future research on resilience against emerging threats.

Key words: Complex networks, Game theory, attacker-defender game, Attack and defense strategies, Nash equilibria.

Table des figures

3.1	Gains de l'attaquant dans le réseaux US air 500 sous différents profils de stratégies ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$	40
3.2	Gains de l'attaquant dans le réseaux Mondial airport sous différents profils de stratégies ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$	42
3.3	Gains de l'attaquant dans le réseaux US Power Grid sous différents profils de stratégies ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$	43
3.4	Gains de l'attaquant dans le réseaux US air 500 sous différents profils de stratégies aléatoires et ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$	45
3.5	Gains de l'attaquant dans le réseaux Mondial airport sous différents profils de stratégies aléatoires et ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$	46
3.6	Gains de l'attaquant dans le réseaux US Power Grid sous différents profils de stratégies aléatoires et ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$	47
3.7	Graphiques des équilibres de Nash dans le réseau US air 500	48
3.8	Graphiques des équilibres de Nash dans le réseau Mondial airport	49
3.9	Graphiques des équilibres de Nash dans le réseau US Power Grid	50

Liste des tableaux

1.1	Matrice de gain du jeu « pile ou face »	15
1.2	Matrice de gain du Dilemme du prisonnier	16
2.1	Matrice de Gain du jeu attaquant défenseur	31
2.2	Propriétés topologiques des réseaux étudiés. N est la taille du réseau. $ E $ est le nombre de lien. $diam$ est le diamètre. ι est la longueur moyenne du plus court chemin. ν est la densité. ζ est la transitivité. $k_{nn}(k)$ est l'assortativité. $\langle k \rangle$ est le degré moyen.	36
3.1	Matrice de Gain du jeu attaquant défenseur lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$	39
3.2	Matrice de gain lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$ et que deux paires de stratégies ciblées s'affrontent	39
3.3	Classement des mesures de centralité suivant la performance en attaque et en défense	44
3.4	Matrice de gain lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$ et une paire de stratégie ciblée affronte la stratégie aléatoire	44
3.5	Equilibre de Nash du jeu lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$ et une paire de stratégie ciblée affronte la stratégie aléatoire	44

Liste des Algorithmes

1	Attack-defense game	34
2	Fonction PlayGames	34
3	Nash Equilibria	35

Liste des acronymes

CSV :

Comma-separated values [33](#), [35](#)

GPU :

Graphics Processing Unit [33](#)

ML :

Machine Learning [32](#)

RAS :

Random Attack Strategy [27](#), [29](#), [31](#), [39](#), [44–51](#)

RDS :

Random Defense Strategy [27](#), [29](#), [31](#), [39](#), [44–47](#)

TAS :

Targeted Attack Strategy [27](#), [29](#), [31](#), [38–43](#), [45–47](#), [49](#)

TASB :

Targeted Attack Strategy Betweenness [28](#), [29](#), [31](#), [38–43](#), [45–47](#), [49](#)

TASC :

Targeted Attack Strategy Closeness [28](#), [29](#), [31](#), [38–43](#), [45–49](#)

TASE :

Targeted Attack Strategy Eigenvector [28](#), [29](#), [31](#), [38–43](#), [45–49](#)

TDS :

Targeted Defense Strategy [28](#), [29](#), [31](#), [38–43](#), [45–48](#)

TDSB :

Targeted Defense Strategy Betweenness [28](#), [29](#), [31](#), [38–43](#), [45–51](#)

TDSC :

Targeted Defense Strategy Closeness [28](#), [29](#), [31](#), [38–43](#), [45–48](#)

TDSE :

Targeted Defense Strategy Eigenvector [28](#), [29](#), [31](#), [38–43](#), [45–48](#)

Introduction Générale

Problématique

Les réseaux complexes, aussi appelés réseaux à grande échelle, ont émergé comme un domaine d'étude crucial qui permet de modéliser et de comprendre la complexité des interactions au sein de systèmes divers, tels que les réseaux sociaux, les réseaux biologiques, les réseaux de transport, et bien d'autres. Contrairement aux réseaux simples où les connexions sont généralement linéaires et bien définies, les réseaux complexes se caractérisent par des structures non triviales, où des entités interagissent de manière souvent non linéaire et interdépendante. Cependant, cette complexité engendre également des défis en matière de sécurité, car les réseaux complexes sont souvent vulnérables à diverses menaces, telles que les attaques ciblées, la propagation de malwares et la désinformation. Dans le but d'améliorer la résilience structurelle de ces réseaux, de nombreuses études se penchent sur les stratégies d'attaque et de défense applicables aux réseaux existants. Ces recherches évaluent la robustesse structurelle d'un réseau en recourant à des mesures explicites et analysent comment ces mesures évoluent lorsqu'un ensemble de nœuds est retiré. Notre travail s'oriente vers l'exploration des différentes stratégies d'attaque et de défense au sein des réseaux complexes, en vue d'identifier les stratégies défensives avancées appropriées pour protéger ces réseaux face à une gamme variée de menaces potentielles.

Contexte et justification

L'émergence et la prolifération des réseaux complexes ont ouvert la voie à une compréhension plus profonde de la dynamique des interactions au sein de systèmes variés, tels que les réseaux sociaux, les réseaux biologiques, les réseaux de transport et bien d'autres encore. Cette complexité offre des perspectives précieuses pour appréhender la réalité complexe des interactions humaines, biologiques et technologiques. Cependant, cette complexité inhérente engendre également des défis majeurs en matière de sécurité, avec des conséquences potentiellement graves en cas d'attaques ciblées ou de perturbations malveillantes. La sécurité des réseaux complexes est devenue une préoccupation primordiale dans notre société de plus en plus interconnectée. Les systèmes complexes jouent un rôle central dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de la communication en ligne à la gestion des transports et à la recherche biomédicale. En conséquence, les vulnérabilités et les menaces qui pèsent sur ces réseaux complexes peuvent avoir des répercussions profondes et étendues. Les

attaques ciblées, la diffusion de désinformation, la propagation de logiciels malveillants et d'autres formes d'attaques peuvent causer des dommages considérables, affectant la stabilité des systèmes et la confiance des utilisateurs.

Objectifs de l'étude

Cette étude vise à explorer en profondeur les stratégies d'attaque et de défense au sein des réseaux complexes, afin de fournir des recommandations concrètes pour la conception et la mise en œuvre de mécanismes de sécurité avancés. Spécifiquement, il s'agit de :

- analyser les caractéristiques des réseaux complexes
- examiner les stratégies d'attaque et de défense existantes
- évaluer la résilience des réseaux face aux attaques
- proposer des stratégies d'attaque et de défense avancées
- simuler les scénarios d'attaque et de défense
- évaluer l'impact des stratégies de défense

Organisation du mémoire

Outre l'introduction et la conclusion, le présent mémoire est structuré en trois (03) chapitres. Le premier chapitre expose l'état de l'art sur les réseaux complexes et la théorie des jeux, en présentant les fondements conceptuels et les développements clés entourant ces domaines. Il introduit également les jeux d'attaque et de défense dans les réseaux complexes. Le deuxième chapitre aborde la démarche méthodologique, présentant le modèle de jeu attaquant-défenseur, les outils technologiques utilisés, ainsi que l'algorithme du jeu. Enfin, le chapitre quatre met en œuvre les stratégies d'attaque et de défense proposées dans notre étude. Il discute des résultats obtenus, mettant en lumière les avantages et limites de notre recherche, tout en explorant les implications en matière de sécurité.

Etat de l'art sur les réseaux complexes et la théorie des jeux

Introduction

L'étude des réseaux complexes a évolué pour devenir un domaine de recherche essentiel, fournissant un cadre d'analyse puissant pour comprendre les dynamiques interconnectées et les comportements émergents dans divers domaines. Introduit au cours du 21ème siècle, les réseaux complexes sont des graphes avec des caractéristiques topologiques non triviales qui englobent une multitude de disciplines allant des sciences naturelles et sociales à l'ingénierie et à l'économie. Dans le contexte de notre étude axée sur les stratégies d'attaque et de défense dans les réseaux complexes, ce chapitre vise à présenter les fondements conceptuels et les développements clés dans le domaine des réseaux complexes.

1.1 Les réseaux réels

Les réseaux réels sont des représentations de divers systèmes présents dans le monde. Selon [38], Newman propose de subdiviser les réseaux en quatre catégories, à savoir les réseaux sociaux, les réseaux d'information, les réseaux technologiques et les réseaux biologiques.

1.1.1 Les réseaux sociaux

Un réseau social est formellement défini comme un ensemble d'individus ou d'entités sociales liées par des interactions de différents types, tels que des amitiés, des collaborations, des contacts sexuels ou des relations professionnelles [22]. Les réseaux sociaux peuvent être représentés sous forme de graphes, où les nœuds représentent les individus ou les entités sociales et les liens représentent les interactions entre eux. Les réseaux sociaux présentent souvent des propriétés topologiques intéressantes, telles que des distributions de degrés en loi de puissance, des petits mondes et des coefficients de regroupement élevés. Ils ont connu un développement très rapide grâce à l'expérience de Milgram, un psychologue américain, qui a introduit les "six degrés de séparation" en 1967. Il existe diverses catégories de réseaux sociaux, parmi lesquelles on peut distinguer les réseaux de co-auteurs,

où les individus sont connectés s'ils ont collaboré à la rédaction d'au moins un article ensemble, les réseaux de collaboration des acteurs de films, qui regroupent les personnes qui ont partagé l'écran dans un même film, les réseaux de contacts, qui sont formés par des individus qui se sont rencontrés en personne, etc. En parallèle de ces types de réseaux sociaux, il y a également les médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, etc.

1.1.2 Les réseaux d'information

Un réseau d'information est un ensemble de nœuds reliés par des liens qui représentent des relations entre des éléments d'information. Ces éléments peuvent être des pages Web, des documents, des mots ou des concepts, et les liens peuvent représenter des citations, des hyperliens, des relations sémantiques ou des préférences. Un exemple classique d'un réseau d'informations peut être illustré par un réseau de citations entre des articles scientifiques. Le World Wide Web, avec ses pages web contenant des informations et ses hyperliens, constitue également un réseau d'informations. Il est important de noter que cela ne doit pas être confondu avec le réseau Internet, qui représente l'infrastructure physique reliant les ordinateurs du monde entier entre eux.

1.1.3 Les réseaux technologiques

Un réseau technologique est un réseau créé par l'homme principalement dans le but de distribuer des services ou de l'énergie. Il englobe des types de réseaux tels que les réseaux électriques, les réseaux de transport, les réseaux de distribution et les réseaux informatiques.

Les réseaux de transport jouent un rôle essentiel dans la mobilité des personnes et des marchandises, ayant un impact significatif sur l'économie à différentes échelles, qu'il s'agisse de l'échelle locale, nationale ou mondiale. Ces réseaux comprennent les réseaux routiers, aériens, ferroviaires, maritimes, etc. Dans ces réseaux, les nœuds sont des positions géographiques, et les connexions entre eux sont définies par les déplacements (origine-destination) entre ces positions géographiques. Ces réseaux peuvent être orientés ou non, pondérés ou non (en fonction du nombre de passagers, du nombre de voyages, du coût d'un voyage, etc.).

Internet est un réseau physique qui est constitué de dispositifs matériels tels que routeurs, serveurs, ordinateurs et téléphones, interconnectés par des câbles, des fibres optiques ou des liaisons sans fil. Internet a connu une croissance rapide dans le monde depuis le début des années 2000 et est devenu essentiel et complexe.

Les réseaux électriques sont composés de segments de production, de distribution et de transport. Dans ces réseaux, les nœuds peuvent représenter des sites de production et de consommation, tandis que les liens correspondent aux lignes de transmission.

Les réseaux de transport et de distribution électriques sont vulnérables, car une défaillance d'un nœud ou d'un lien peut se propager à travers le réseau, entraînant d'importantes pertes économiques et affectant la vie quotidienne de nombreuses personnes. Par conséquent, la résilience de ces réseaux est fréquemment étudiée, ainsi que de nouvelles approches visant à réduire les risques de pannes. [9]

1.1.4 Les réseaux biologiques

Les réseaux biologiques représentent les interactions complexes qui se produisent entre différentes espèces animales ou entre divers éléments cellulaires tels que les protéines, les métabolites et les cellules présentes dans le cerveau, entre autres. Parmi les exemples de ces réseaux, on peut mentionner les réseaux biochimiques, les réseaux cérébraux et les réseaux écologiques [37].

Les réseaux biochimiques décrivent les interactions entre les molécules au sein d'une cellule biologique. Cela inclut les réseaux métaboliques, les réseaux de protéines et les réseaux de régulation génétique.

En ce qui concerne les réseaux cérébraux, ils se divisent en deux catégories. La première catégorie englobe les réseaux microscopiques de connexions qui représentent les interactions entre les cellules cérébrales individuelles. La seconde catégorie concerne les réseaux macroscopiques de connexions qui relient différentes régions du cerveau. Les réseaux cérébraux englobent les réseaux de neurones ainsi que les réseaux de connectivité fonctionnelle dans le cerveau.

Quant aux réseaux écologiques, ils décrivent les interactions entre les espèces vivantes au sein d'un écosystème. Ces interactions incluent la prédation, le partage de ressources, et d'autres mécanismes. L'exemple le plus connu de réseau écologique est celui des chaînes alimentaires, qui illustre les relations proie-prédateur entre les animaux [9].

1.2 La théorie des graphes

La théorie des graphes est un outil essentiel pour l'analyse, la modélisation et la compréhension des réseaux complexes. Elle offre un cadre mathématique puissant pour aborder les questions liées à la structure, à la dynamique et à la fonctionnalité de ces réseaux.

Un graphe G est une structure mathématique défini par $G = (V, E \subseteq V \times V)$ où V est l'ensemble de nœuds ($V = \{v_1, \dots, v_m\}$) et E un ensemble de liens ou arrêtes qui connectent les nœuds ($E = \{e_1, \dots, e_m\}$).

Lorsqu'un nœud peut être connecté à lui-même, alors le graphe présente une boucle. Un graphe dans lequel plusieurs liens peuvent exister entre deux nœuds est un multigraphe. En revanche, un graphe sans boucle et qui n'est pas un multigraphe est un graphe simple. Un graphe peut également être classé comme non orienté ou orienté, et il peut être pondéré ou non pondéré.

- Un graphe est **non orienté** lorsque les liens n'ont pas de direction, le lien $(e_1, e_2) = (e_2, e_1)$.
- Un graphe est **orienté** lorsque la direction des liens a un sens, le lien $(e_1, e_2) \neq (e_2, e_1)$. Si (e_1, e_2) est un lien dans un graphe orienté, e_1 est appelé l'origine, e_2 est la destination.
- Un graphe est **pondéré** lorsqu'il existe une fonction $W : E \rightarrow \mathbb{R}$ qui associe à chaque lien une valeur réelle. On note le graphe pondéré par $G = (V, E, W)$.
- Un graphe est **biparti** lorsqu'il est défini par deux ensembles disjoints de nœuds connectés par des liens. On note le graphe biparti par un triplet (U, V, E) tel que $(u, v) \in E \Rightarrow u \in U, v \in V$.
- Un graphe est **connexe** lorsque chaque pair de nœud est joignable.
 - Un graphe qui n'est pas connexe contient des parties disjointes appelées composantes.
 - Un graphe connexe contient une et une seule composante connexe.
- un graph $G' = (V', E')$ est un **sous graphe** de G lorsque $V' \subseteq V$
- La **distance géodésique** entre deux sommets dans un graphe est définie par la longueur d'un plus court chemin entre ces deux sommets.

- Un graphe **partiel** de G est un graphe $G' = (V, E')$ qui a le même ensemble de nœud mais pour lequel certaines arêtes ont été éliminées.
- Un graphe est **complet** lorsque tous les sommets sont adjacents, c'est-à-dire lorsque tout couple de nœud distincts est lié par une arête.
- Une **clique** est un sous-graphe complet de G .
- Une **chaîne** est une séquence d'arêtes connectant des nœuds distincts dans un graphe.
 - La chaîne est dite **élémentaire** si tous ses nœuds sont distincts.
 - La chaîne est dite **fermée** si l'origine et la destination sont les mêmes.
 - La chaîne est dite **simple** si tous les liens sont distincts.
- Un **chemin** est une chaîne qui contient plusieurs nœuds (au moins 2 nœuds) distincts (sauf l'origine et la destination).
- La **longueur d'un chemin** est le nombre de liens constituant le chemin lorsque le graphe n'est pas pondéré, et la somme des poids des liens constituant le chemin lorsque le graphe est pondéré.
- Un **cycle** est un chemin dont l'origine et la destination sont confondues [9].

1.2.1 Matrice d'adjacence

Soit $G = (V, E)$ un graphe de N nœuds, non orienté et non pondéré. Deux nœuds $(i, j) \in V$ sont dits voisins (ou adjacents) lorsqu'ils sont reliés par une arête.

La matrice d'adjacence $A = (a_{ij})$ de taille $N \times N$ est définie comme suit :

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (i, j) \in E \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.1)$$

1.2.2 Degré d'un nœud

Le degré d'un nœud i dans un graphe est le nombre d'arêtes connectées à ce nœud. On le note k_i et il est défini par :

$$k_i = \sum_{j=1}^N a_{ij} \quad (1.2)$$

Où N est le nombre de nœuds du graphe et a_{ij} est l'arête qui relie les sommets i et j .

Dans le cas d'un graphe orienté, le degré d'un nœud peut être classé en deux catégories :

Le degré entrant qui est le nombre d'arêtes entrantes qui se connectent à i et a_{ji} l'arête qui relie le sommet j au sommet i .

$$k_i^{\text{entrant}} = \sum_{j=1}^N a_{ji} \quad (1.3)$$

Le degré sortant qui est le nombre d'arêtes sortantes qui partent de i et a_{ij} l'arête qui relie le sommet i au sommet j .

$$k_i^{\text{sortant}} = \sum_{j=1}^N a_{ij} \quad (1.4)$$

1.2.3 Composantes

En théorie des graphes, une composante est un groupe de nœuds connectés entre eux. Les composantes sont des sous-graphes connexes. Si un graphe présente plusieurs composantes, la plus grande d'entre elles, c'est-à-dire celle qui contient le plus de nœuds, est appelé la composante **géante**. Généralement, toutes les expérimentations se font sur un graphe connexe. Si le graphe n'est pas connexe, on utilise sa composante géante [9].

1.3 La structure des réseaux complexes

L'étude des propriétés macroscopiques des réseaux complexes vise à comprendre comment les interactions locales entre les composants d'un réseau donnent lieu à des phénomènes collectifs et des comportements observables à grande échelle.

1.3.1 Densité

Pour un graphe $G = (V, E)$, le nombre maximal d'arêtes possibles L est donnée par la formule suivante :

$$L = \frac{1}{2} |V| \times (|V| - 1) \quad (1.5)$$

La densité d'un graphe, noté μ , est le rapport entre le nombre réel d'arêtes présentes dans le graphe et le nombre maximal d'arêtes possibles dans un graphe de la même taille.

$$\mu = \frac{2 \times |E|}{|V| (|V| - 1)} \quad (1.6)$$

Un graphe est épars si $\mu \ll 1$ ou $|E| \ll L$. Il est dense si $\mu \simeq 1$

1.3.2 Diamètre

Le diamètre d'un graphe, noté $diam$, est le plus long de tous les plus courts chemins entre deux nœuds du graphe.

$$diam = \max(\{d_{ij}\}) \quad i, j \in V \quad (1.7)$$

1.3.3 La moyenne des plus courts chemins

La moyenne des plus courts chemins d'un graphe l_G est la moyenne des distances entre tous les noeuds du graphe. Il est défini comme suit :

$$l_G = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i,j \in V, i \neq j} d_{ij} \quad (1.8)$$

1.3.4 Coefficient de clustering

Le coefficient de clustering évalue le niveau de connectivité entre les voisins d'un nœud dans un graphe. Il peut être défini comme la probabilité que les voisins d'un nœud soient connectés entre eux. Le coefficient de clustering a une forme locale qui concerne un nœud donné et une forme globale qui concerne le graphe entier.

Le coefficient de clustering local est défini par :

$$C_i = \frac{2 \times L_i}{k_i(k_i - 1)} \quad (1.9)$$

L_i est le nombre de liens entre les voisins des nœuds i . k_i est le degré de i .

Le coefficient de clustering global ou **transitivité** est défini par :

$$\zeta = \frac{3 \times \text{nombre de triangles}}{\text{nombre de triplets}} \quad (1.10)$$

Le coefficient de clustering global sert à déterminer si des groupes de trois nœuds se forment dans un réseau. Il représente la proportion de triangles présents dans le réseau. Un triplet est formé par trois nœuds dont au moins deux sont reliés entre eux. Le 3 du numérateur est dû au fait que chaque triangle est composé par 3 nœuds.

1.3.5 Assortativité

L'assortativité ou le degré de corrélation permet de savoir si les nœuds de même nature ont tendance à se connecter entre eux ou pas. Par nœud de même nature, on fait allusion au degré d'un nœud. Ainsi, un réseau est assortatif si les nœuds de même nature (nœud de forte degré ou nœud de faible degré) ont des liens entre eux. Dans le cas contraire, on dit que le réseau est non-assortatif, c'est-à-dire les nœuds de forte degré ont tendance à se lier aux nœuds de faible degré.

$$r = \frac{\sum_{jk} jk(e_{jk} - q_j q_k)}{\sigma_q^2} \quad (1.11)$$

1.3.6 Distribution des degrés

La distribution des degrés, notée $P(k)$, dans un graphe représente la proportion de nœuds ayant un degré spécifique k . Elle indique la probabilité qu'un nœud choisi au hasard ait un degré égal à k . La distribution des degrés est définie par :

$$P(k) = \frac{N(k)}{N} \quad (1.12)$$

$N(k)$ est le nombre de nœuds de degré k et N est le nombre total de nœuds [9].

1.3.7 La structure communautaire

La structure communautaire fait référence à la manière dont les nœuds ou les membres d'un réseau sont regroupés en sous-ensembles ou en communautés distinctes en fonction de leurs interactions ou de leurs similitudes. En d'autres termes, c'est la division du réseau en groupes de nœuds qui ont tendance à être plus densément connectés les uns aux autres qu'avec le reste du réseau.

En 2002, Girvan et Newman [30] ont démontré qu'il est courant dans les réseaux complexes, tels que les réseaux sociaux, de trouver des groupes de nœuds qui sont très interconnectés les uns avec les autres, mais qui ont des connexions plus faibles avec le reste du graphe. Ils ont attribué le nom de "communautés" à ces groupes de nœuds fortement connectés.

La structure communautaire est présente dans plusieurs réseaux réels tels que les réseaux sociaux (où les communautés peuvent représenter des groupes d'amis ou d'intérêts), les réseaux biologiques (où les communautés peuvent représenter des sous-systèmes fonctionnels), les réseaux de transport (où les communautés peuvent représenter des zones géographiques), et bien d'autres. Les communautés ont une forte cohésion, c'est-à-dire que les communautés ont beaucoup de liens internes. De même, les communautés ont une forte séparation, c'est-à-dire que les communautés sont connectées entre elles par peu de liens.

La détection et l'analyse de la structure communautaire sont importantes pour comprendre la dynamique et la fonction des réseaux, pour identifier des groupes d'entités similaires, et pour améliorer la résilience et l'efficacité des systèmes basés sur des réseaux.

1.4 Les modèles de réseaux complexes

Les modèles de réseaux complexes sont des représentations qui visent à simuler et à comprendre la structure et la dynamique des réseaux complexes du monde réel. Chacun de ces modèles propose un sous-ensemble des caractéristiques observées dans les réseaux réels à savoir une faible densité, un coefficient de clustering plus élevé que la densité, un faible diamètre et une distribution des degrés en loi de puissance, etc.

1.4.1 Le modèle aléatoire d'Erdős-Rényi

Les premiers modèles de graphes ont été introduits par Paul Erdős et Alfred Rényi [10]. Ils sont souvent appelés **graphes aléatoires** et ils supposent que les liens entre les nœuds sont établis de manière aléatoire, avec une probabilité constante. On compte deux variantes différentes de modèle pour former les graphes d'Erdős-Rényi : $G_{N,L}$ et $G_{N,p}$.

- Le modèle $G_{N,L}$ permet de générer des graphes aléatoires à N sommets et L liens. On considère d'abord un graphe à N nœuds qui n'a aucun lien. Ensuite, on connecte chaque fois deux nœuds pris de manière uniforme et aléatoire jusqu'à atteindre L liens.
- Le modèle $G_{N,p}$ permet de générer des graphes à N nœuds dont les liens sont connectés aléatoirement. Chaque lien est présent indépendamment des autres avec une probabilité p .

Ces deux modèles sont mathématiquement équivalents, cependant, il a été prouvé que la complexité pour générer un graphe $G_{N,p}$ est $O(N^2)$, alors que la complexité pour générer un graphe $G_{N,L}$ est $O(L)$. Avec un même nombre de nœuds N , il existe une relation entre p et L qui est :

$$p \times \frac{N(N-1)}{2} = L \quad (1.13)$$

En appliquant l'équation 1.6 de la densité, on obtient que la densité d'un graphe $G_{N,p} = p$.

Plus p est grand, plus le nombre de liens augmente. Dans ce cas, à défaut d'avoir un graphe connexe, on peut avoir une composante géante. Si p est petit, il y aura plusieurs composantes. On peut déduire le degré moyen du graphe.

$$\bar{k} = \frac{pN(N-1)}{N} = (N-1)p \simeq Np \quad (1.14)$$

Pour un graphe $G_{N,p}$, la distribution des degrés k suit une loi Binomiale de paramètre $N - 1$ et p

$$P(k = k_i) = \binom{N-1}{k} p^k (1-p)^{N-1-k} \quad (1.15)$$

Lorsque que N est très grand ($N \rightarrow \infty$), la distribution des degrés tend vers une loi de Poisson de paramètre z .

$$P(k = k_i) = \frac{z^k \exp(-z)}{k!} \quad (1.16)$$

Le paramètre $z = pN$ correspond au degré moyen. La loi de Poisson est plus utilisée pour étudier la distribution des degrés du graphe aléatoire. Cette loi dépendant d'un seul paramètre est plus facile à manipuler.

Les modèles aléatoires capturent certaines propriétés des réseaux réels tels que la composante géante et la densité. Cependant, leur coefficient de clustering est faible, et la distribution des degrés est homogène, il n'y a pas de hubs.

1.4.2 Le modèle petit-monde de Watts et Strogatz

Le modèle de réseaux dit "petit-monde" (ou "Small-World") de Watts et Strogatz [32] s'inspire du phénomène petit-monde qui est également connu sous le nom des "six degrés de séparation". Ce phénomène tient son nom de la célèbre expérience du sociologue Milgram réalisée aux États-Unis dans les années 1967 [33]. Cette expérience avait pour objectif de faire arriver un message à un individu cible (personnalité célèbre par exemple) en formant une chaîne optimale d'intermédiaires. Chaque individu qui reçoit le message doit le transmettre à la personne qu'il connaît et qu'il considère la plus proche de la cible. L'idée est d'atteindre la cible avec le minimum d'intermédiaires possibles. 20% des chaînes de personnes initiées ont atteint les cibles avec une moyenne de longueurs de 6.5 personnes intermédiaires.

Le modèle de Watts et Strogatz se base sur deux propriétés des réseaux réels : les diamètres sont petits (ce que montre l'expérience de Milgram), et les coefficients de clustering sont grands. La structure du modèle petit-monde se situe entre celle d'un graphe régulier et d'un graphe aléatoire.

On considère en premier un graphe régulier de N nœuds dont chacun est lié à ses k plus proches voisins. Ensuite, pour chaque lien, on le supprime et on le reconnecte vers un nouveau nœud. Cette action se fait avec une probabilité p . Si $p = 0$, le réseau demeure régulier. Si $p = 1$, le résultat est un graphe aléatoire.

Pour caractériser l'effet petit-monde d'un graphe réel, on compare le coefficient de clustering et la moyenne des plus court chemin du graphe réel (G_r) et d'un graphe aléatoire équivalent (C_{G_a}). Si $C_{G_r} \gg C_{G_a}$ et $L_{G_a} \leq C_{G_r}$ alors ce graphe réel est un graphe petit-monde. Comme le modèle Erdos-Rényi, la distribution des degrés du modèle de Watts-Strogatz est homogène.

1.4.3 Le modèle sans-échelle de Barabasi-Albert

La croissance et l'attachement préférentiel sont deux propriétés importantes des réseaux réels. Barabási et Albert [31] se sont inspirés de ces deux propriétés pour créer un modèle minimal appelé modèle (BA), pouvant générer des réseaux sans échelle¹ (scale-free).

¹Un réseau est dit sans échelle si la distribution des degrés suit une loi de puissance ce qui signifie qu'un petit nombre de sommets sont massivement liés et que la très grande majorité ne le sont jamais ou presque.

La croissance signifie que ces réseaux s'agrandissent au fil du temps. L'attachement préférentiel indique que lorsqu'il y a un nouveau nœud, il est plus probable qu'il se lie aux nœuds les plus connectés qu'aux nœuds de faibles degrés. Ainsi, progressivement, quelques nœuds se transformeront en hubs. Le phénomène "les riches deviennent plus riches" se matérialise. La distribution des degrés de ces types de réseaux suivent une loi puissance ($P(k) = k^{-\lambda}$).

L'algorithme de génération d'un modèle de Barabasi-Albert se déroule comme suit : Initialement, on forme un graphe avec m_0 nœuds. Chaque nœud a au moins un lien. Le réseau s'agrandi comme suit : Chaque nouveau nœud ajouté est lié à m ($m \leq m_0$) nœuds avec une probabilité proportionnelle aux nombres de liens existants. Le nouveau nœud est connecté à un nœud i avec la probabilité p_i :

$$p_i = \frac{k_i}{\sum_j k_j} \quad (1.17)$$

Les nouveaux nœuds "préfèrent" les nœuds fortement liés. A chaque étape t , le réseau a un nombre de nœud $N = m_0 + t$ et $L = m_0 + m_t$ comme nombre de liens. Ce modèle génère un réseau dont la distribution suit une loi puissance avec $\lambda = 3$.

1.5 Centralités

L'étude des mesures de centralité dans les réseaux complexes est une discipline clé de l'analyse des réseaux, visant à identifier les nœuds centraux ou influents au sein de ces systèmes interconnectés. Ces mesures utilisent divers critères, tels que le nombre de connexions, la médiation des chemins, et la proximité, pour quantifier l'importance des nœuds. Cette approche a des applications étendues, de l'identification d'acteurs clés dans les réseaux sociaux à la localisation de points critiques dans les réseaux informatiques, offrant ainsi des perspectives précieuses pour la compréhension et l'optimisation des réseaux complexes.

1.5.1 Centralité de degré

Cette mesure évalue l'importance d'un nœud en fonction du nombre de connexions qu'il possède. Les nœuds avec un degré élevé sont considérés comme centraux car ils ont de nombreuses connexions.

Soit un graphe $G(V, E)$, tel que V est l'ensemble des nœuds et E l'ensemble des liens, le degré k_i du nœud i est défini comme suit :

$$k_i = \sum_{j \in V, i \neq j} a_{ij} \quad (1.18)$$

a_{ij} est un élément de la matrice d'adjacence binaire de G tel que $a_{ij} = 1$ si i et j sont connectés, sinon, $a_{ij} = 0$.

1.5.2 Centralité d'intermédiarité (betweenness centrality)

La centralité d'intermédiarité mesure la fréquence à laquelle un nœud se trouve sur les chemins les plus courts entre tous les autres nœuds du réseau. Les nœuds ayant une intermédiarité élevée jouent un rôle de médiateur crucial dans la communication entre les autres nœuds. La centralité

d'intermédiarité d'un nœud i est définie comme suit :

$$b(i) = \sum_{i \neq j} \frac{\sigma_{jk}(i)}{\sigma_{jk}} \quad (1.19)$$

σ_{jk} est le nombre de plus courts chemins entre j et k .

$\sigma_{jk}(i)$ est le nombre de plus courts chemins de j à k passant par i .

1.5.3 Centralité de proximité (closeness centrality)

Cette mesure évalue la proximité d'un nœud par rapport à tous les autres nœuds du réseau. Les nœuds ayant une centralité de proximité élevée sont ceux qui peuvent atteindre rapidement tous les autres nœuds par le biais des chemins les plus courts. La centralité de proximité c_i du nœud i est définie comme suit :

$$c(i) = \sum_j^n \frac{1}{d_{ij}} \quad (1.20)$$

d_{ij} est la distance entre i et j .

1.5.4 Centralité de vecteur propre (eigenvector centrality)

La centralité du vecteur propre X d'un nœud i dépend de l'influence de ses voisins. Les nœuds ayant des voisins centraux ont une centralité de vecteur propre plus élevée. Il s'agit d'une mesure globale, car l'influence des voisins dépend aussi de leurs voisins et ainsi de suite. Elle est définie par la formule suivante, dans laquelle le i -ième élément du vecteur X représente l'influence du nœud i .

$$AX = \lambda X \quad (1.21)$$

1.5.5 Centralité de PageRank

Initialement introduit pour classer les sites web, PageRank est une mesure de raffinement itérative basée sur un processus de marche aléatoire. Bien que définie pour les réseaux dirigés, on peut utiliser deux liens dirigés pour les réseaux non dirigés. Pour un réseau pondéré, il est défini comme suit :

$$wpr_i(t) = \sum_{j=1}^n w_{ji} \frac{wpr_j(t-1)}{s_j^{out}} \quad (1.22)$$

s_j^{out} est la force de sortie du nœud j [9].

1.6 Notions fondamentales de la théorie des jeux

La théorie des jeux est un domaine fondamental des mathématiques et de l'économie qui se penche sur l'étude des interactions stratégiques entre des acteurs rationnels[11]. Elle offre un cadre analytique puissant pour comprendre les décisions prises par des individus, des entreprises, des gouvernements et d'autres entités, en tenant compte de l'impact de leurs choix sur les résultats de chacun. Elle a été largement développée au cours du XX^e siècle et trouve des applications dans de nombreux domaines, tels que l'économie, la politique, la biologie, la sociologie, et l'informatique.

1.6.1 Concepts clés de la théorie des jeux

- **Un jeu** désigne une situation où les individus (les joueurs) sont conduits à faire des choix parmi un certains nombres d'actions possibles, et dans un cadre défini à l'avance (les règles de jeu), les résultats de ces choix constituant une issue du jeu, à laquelle est associé un gain, positif ou négatif, pour chacun des participants.
- **Un joueur** est un acteur ou une entité pouvant être une personne, une entreprise, un gouvernement ...etc, agissant dans leur propre intérêt selon le principe de la rationalité. On notera N l'ensemble des joueurs participant à un même jeu : $N = \{1, \dots, N\}$ où N désigne leur nombre ($N \geq 2$).
- **Une stratégie** est un plan d'actions complet pour chaque joueur spécifiant ce que fera ce dernier à chaque étape du jeu et face à chaque situation pouvant survenir au cours du jeu. La stratégie décrit totalement le comportement d'un joueur.
- **Une stratégie pure** du joueur i est une action, ou un plan d'actions, choisie avec certitude. On note S_i l'ensemble des stratégies pures du joueur i
- **Une stratégie mixte** du joueur i est une distribution de probabilité α_i sur l'ensemble des stratégies pures du i^{eme} joueur. Une stratégie mixte pour le joueur i est représentée par un vecteur α défini comme suit :

$$\Delta_i = \{\alpha^i = \alpha_1^i, \alpha_2^i, \dots, \alpha_{n_i}^i \in \mathbb{R}^{n_i} : 0 \leq \alpha_j^i \leq 1 \ \forall j \in \{1, \dots, n_i\}, \sum_{j=1}^{n_i} \alpha_j^i = 1\} \quad (1.23)$$

Δ_i est l'ensemble des stratégies mixtes du joueur i , n_i est le nombre de stratégies pures du joueur i , et α_j^i représente la probabilité que le i^{eme} joueur choisisse la j^{eme} stratégie.

- **Une stratégie** est dite **dominante** pour un joueur si elle lui offre un meilleur résultat (c'est-à-dire un gain plus élevé) quel que soit le choix des autres joueurs.
- **Une stratégie** est dite **dominée** pour un joueur si elle lui offre un résultat moins favorable que d'autres stratégies qu'il pourrait choisir, compte tenu des choix des autres joueurs.
- **Une action** constitue un coup dans le jeu en question.
- **Une Matrice des gains** est une représentation tabulaire des gains ou pertes associés à chaque combinaison possible de stratégies choisies par les joueurs.

1.6.2 Le concept d'utilité

A chaque profil de stratégies est associée une récompense (un gain ou une perte) pour chaque joueur, découlant d'une fonction d'utilité à valeur pour chaque combinaison possible de stratégies. La sélection d'une stratégie au détriment d'une autre implique un résultat, et donc une satisfaction du joueur, différente. La notion de bien-être ou de satisfaction d'un joueur dans une situation donnée est traduite par cette fonction d'utilité qui associe une série de choix préférentiels à des valeurs numériques. La fonction d'utilité du joueur i est notée f_i .

1.6.3 Classification des jeux

Les jeux peuvent être classés selon le comportement des joueurs (Jeu coopératif et non coopératif), selon l'information que possèdent les joueurs (jeu à information parfaite et imparfaite), selon le nombre de joueurs (Jeu à deux joueurs et jeu à n joueurs) et selon le gain (jeu à somme nulle et jeu à somme non nulle).

1.6.3.1 Jeux Coopératifs

Dans un jeu coopératif, les joueurs collaborent pour atteindre un objectif commun. Ils peuvent négocier, conclure des accords et travailler ensemble pour maximiser le gain collectif. Les jeux coopératifs se concentrent souvent sur la répartition équitable des gains entre les joueurs.

1.6.3.2 Jeux non Coopératifs

À l'opposé, dans un jeu non coopératif, les joueurs agissent de manière indépendante et cherchent à maximiser leur propre gain personnel sans nécessairement tenir compte des intérêts des autres joueurs. Les jeux non coopératifs sont souvent caractérisés par la concurrence et la rivalité.

1.6.3.3 Jeu à information complète

Dans un jeu à information complète, chacun des joueurs connaît la structure du jeu, c'est à dire : l'ensemble des joueurs, les préférences des joueurs, les règles du jeu et le type d'information qu'à chaque moment du jeu chaque joueur possède sur les actions entreprises par les autres joueurs au cours des phases précédentes. Donc chaque joueur peut se mettre à la place de tous les autres joueurs et du modélisateur.

Si au moins un des joueurs ne connaît pas entièrement la structure du jeu, le jeu est dit à **information incomplète**.

1.6.3.4 Jeu à information parfaite

Dans un jeu à information parfaite, chacun des joueurs, au moment de choisir son action, a une connaissance parfaite de l'ensemble des décisions prises antérieurement par les autres joueurs.

Si au moins un des joueurs ne connaît pas, à un moment du déroulement du jeu, ce qu'a joué un autre joueur, le jeu est dit à **information imparfaite**. Ceci peut arriver dans le cas où on cache l'information aux joueurs ou parce que les joueurs jouent simultanément.

1.6.3.5 Jeu à Somme nulle

On dit qu'un jeu est à somme nulle si le montant total des gains à la fin de la partie est à somme nulle, en d'autres termes si le montant total gagné par un joueur est égale au montant perdu par l'autre, de sorte que la somme des gains et des pertes est constante.

1.6.3.6 Jeux statiques ou stratégiques

Les jeux statiques sont des jeux à un coup où tous les joueurs prennent leurs décisions simultanément, sans avoir connaissance des actions choisies par les autres joueurs au moment de prendre leur propre

décision. Dans les jeux statiques, chaque joueur choisit sa stratégie sans tenir compte de l'ordre dans lequel les autres joueurs prendront leurs décisions. Les jeux statiques sont à **information complète** et sont souvent représentés sous forme de matrices de gains pour chaque combinaison possible de stratégies. Les équilibres de Nash sont couramment utilisés pour analyser ces jeux. Ils sont représentés sous la forme :

$$\langle \mathcal{N}, \{S_i\}_{i \in \mathcal{N}}, \{f_i\}_{i \in \mathcal{N}} \rangle \quad (1.24)$$

où

$\mathcal{N} = \{1, \dots, n\}$ est l'ensemble des joueurs, un joueur quelconque est appelé i et donc $i \in \{1, \dots, n\}$;

$S_i \subset \mathbb{R}^{n_i}$ désigne l'ensemble des stratégies du joueur $i \in \mathcal{N}$;

$S = \prod_{i=1}^{\mathcal{N}} S_i$ est l'ensemble des issues du jeu;

f_i est la fonction d'utilité du joueur $i \in \mathcal{N}$.

Exemple : Considérons le jeu suivant appelé « pile ou face ». Dans ce jeu, deux enfants placent secrètement une pièce de un dinar dans le creu de leurs mains. Puis simultanément chaque enfant ouvre sa main et montre à l'autre sa pièce. Si les deux pièces sont toutes les deux de côté pile ou de côté face, l'enfant 1 donne un dinar à l'enfant 2. Dans le cas contraire c'est l'enfant 2 qui donne un dinar à l'enfant 1. C'est un jeu à information imparfaite car les deux enfants ouvrent les mains simultanément sans savoir comment l'un et l'autre avaient placé la pièce dans leur main.

La matrice de gain de ce jeu apparaît dans la figure suivante :

TABLE 1.1 : Matrice de gain du jeu « pile ou face »

		Enfant 2	
		Pile	Face
Enfant 1	Pile	(-1, 1)	(1, -1)
	Face	(1, -1)	(-1, 1)

Dans les quatre cases du tableau 1.1 :

- Le premier chiffre est le paiement que reçoit l'enfant 1.
- Le second chiffre est le paiement que reçoit l'enfant 2. [34]

1.6.3.7 Jeux dynamiques ou extensifs

Les jeux dynamiques sont des jeux où les joueurs prennent leurs décisions de manière séquentielle [11], l'un après l'autre, en tenant compte des actions et des informations précédemment prises par les autres joueurs. Les séquences du jeu peuvent être soit finies soit infinies.

1.6.4 Equilibre de Nash en stratégies pures

L'équilibre de Nash est un concept clé en théorie des jeux, introduit par le mathématicien John Nash en 1950.

Il décrit une situation dans laquelle chaque joueur, agissant de manière rationnelle, choisit la meilleure

stratégie possible en tenant compte des choix des autres joueurs. En d'autres termes, c'est un ensemble de choix de stratégies tel que personne n'a intérêt à dévier de sa stratégie, étant donné les choix des autres.

Définition formelle : Un profil de stratégies $(s^* = s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^*)$ est un équilibre de Nash si aucun des joueurs n'a intérêt à dévier unilatéralement de sa stratégie s_i^* (quand les autres joueurs continuent à jouer le profil s_i^*). Autrement dit :

$$\forall i \in \mathcal{N}, \forall s_i \in S_i, f_i(s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^*) \geq f_i(s_i, s_{-i}^*) \quad (1.25)$$

Pour déterminer un équilibre de Nash en stratégies pures dans un jeu, il faut :

- Repérer les meilleures réponses de chaque joueur aux différentes stratégies possibles des autres joueurs ;
- Rechercher un ensemble de stratégies $(s^* = s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^*)$ dans lequel la stratégie de chacun est la meilleure réponse aux stratégies des autres.

Exemple : (Dilemme du prisonnier). Deux cambrioleurs, notés 1 et 2, sont arrêtés par la police et placés en garde à vue dans des cellules différentes. La police n'a pas assez de preuves, donc elle leur propose un marché : Si les deux coopèrent en ne se dénonçant pas mutuellement, chacun va écoper d'un an de prison. Si l'un trahit en accusant l'autre, alors celui qui a trahi va être libéré, et celui qui s'est tu va écoper 10 ans de prison. Si les deux se dénoncent mutuellement, alors chacun va écoper de 5 ans de prisons.

		Suspect 2	
		Se taire (ST)	Dénoncer (D)
Suspect 1	Se taire (ST)	$(-1, -1)$	$(-10, 0)$
	Dénoncer (D)	$(0, -10)$	$(-5, -5)$

TABLE 1.2 : Matrice de gain du Dilemme du prisonnier

Pour le suspect 1 :

$$f_1(ST, ST) = -1 < f_1(D, ST) = 0$$

Pour le suspect 2 :

$$f_2(ST, ST) = -1 < f_2(ST, D) = 0$$

$\Rightarrow (ST, ST)$ n'est pas un équilibre de Nash. Par contre le profil (D, D) est un équilibre de Nash. En effet :

$$f_1(D, D) = -5 > f_1(ST, D) = -10$$

$$f_2(D, D) = -5 > f_2(D, ST) = -10 \quad [34]$$

1.6.5 Equilibre de Nash en stratégies mixtes

La notion d'équilibre de Nash en stratégies mixtes est tout simplement une extension du concept d'équilibre de Nash en stratégies pures. Il s'agit d'un ensemble de stratégies mixtes $(\sigma_1^*, \dots, \sigma_i^*, \dots, \sigma_n^*)$ qui possède des arguments de stabilité analogues à ceux qui caractérisent un équilibre de Nash en stratégies pures.

Plus précisément : si le joueur i était certain que les autres participants retiennent les stratégies mixtes $(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*)$, ce joueur choisirait sa stratégie mixte σ_i^* , et ceci est vrai pour $i \in \{1, \dots, n\}$.

Ainsi lorsque les joueurs envisagent l'équilibre en stratégies mixtes $(\sigma_1^*, \dots, \sigma_i^*, \dots, \sigma_n^*)$ comme l'équilibre possible du jeu, aucun d'entre eux n'a intérêt à dévier unilatéralement de cet équilibre.

Définition formelle : Un ensemble de stratégies mixtes $(\sigma_1^*, \dots, \sigma_i^*, \dots, \sigma_n^*)$ constitue un équilibre de Nash en stratégies mixtes si, pour chaque joueur i ($i \in \{1, \dots, n\}$), la stratégie mixte σ_i^* est une meilleure réponse aux stratégies mixtes $(\sigma_1^*, \dots, \sigma_{i-1}^*, \sigma_{i+1}^*, \dots, \sigma_n^*)$ des autres joueurs.

La stratégie mixte correspond à une distribution de probabilités sur l'ensemble des stratégies pures.

Pour déterminer un équilibre de Nash en stratégies mixtes dans un jeu, il faut :

- Repérer les meilleures réponses de chaque joueur aux différentes stratégies mixtes possibles des autres joueurs;
- Rechercher un ensemble de stratégies mixtes $(\sigma_1^*, \dots, \sigma_i^*, \dots, \sigma_n^*)$ dans lequel la stratégie de chacun est la meilleure réponse aux stratégies des autres [8].

Reprenons le jeu « pile ou face » dont la matrice de gain est représentée dans la figure 1.1 :

		Enfant 2	
		Pile (P)	Face (F)
Enfant 1	Pile (P)	(-1, 1)	(1, -1)
	Face (F)	(1, -1)	(-1, 1)

Une stratégie mixte correspond pour chaque joueur à assigner une probabilité à chacune des actions.

		Joueur 2	
		q	$1 - q$
Joueur 1	p	Pile (P)	Face (F)
	$1 - p$	Pile (P)	Face (F)
		(-1, 1)	(1, -1)
		(1, -1)	(-1, 1)

Pour l'enfant 1, jouer :

— P lui donne comme paiement espéré : $(-1) \times q + 1 \times (1 - q) = 1 - 2q$

— F lui donne comme paiement espéré : $(1) \times q + (-1) \times (1 - q) = 2q - 1$

Ainsi :

— $q < 1/2 \implies P \succ F \implies q = 1$

— $q = 1/2 \implies P \sim F \implies q \in]0, 1[$

— $q > 1/2 \implies P \prec F \implies p = 0$

De même pour l'enfant 2, jouer :

— P lui donne comme paiement espéré : $(1) \times p + (-1) \times (1 - p) = 2p - 1$

— F lui donne comme paiement espéré : $(-1) \times p + 1 \times (1 - p) = 1 - 2p$

Ainsi :

— $p > 1/2 \implies P \succ F \implies q = 1$

— $p = 1/2 \implies P \sim F \implies q \in]0, 1[$

— $p < 1/2 \implies P \prec F \implies p = 0$

1.6.5.1 Le principe du Minimax

Le principe du minimax est une stratégie de prise de décision qui consiste à minimiser la perte ou le regret maximum possible [11]. En d'autres termes, c'est une approche conservatrice qui cherche à éviter les scénarios les plus défavorables. Le principe du minimax est couramment utilisé en théorie des jeux, en économie et dans d'autres domaines où la prise de décision sous incertitude est impliquée.

1.7 Introduction aux jeux d'attaque et de défense dans les réseaux complexes

Dans un monde de plus en plus interconnecté, les réseaux complexes jouent un rôle prépondérant dans de nombreux domaines, de la sociologie à la biologie en passant par l'informatique et l'économie. Ces réseaux sont omniprésents dans notre vie quotidienne, qu'il s'agisse des réseaux sociaux en ligne, des réseaux de transport, ou encore des réseaux électriques. Cependant, leur structure sophistiquée les expose à une variété de menaces et d'attaques potentielles qui peuvent perturber leur fonctionnement. La résilience des réseaux complexes face à de telles attaques est devenue un enjeu majeur.

1.7.1 Analyse des nœuds vitaux dans les réseaux complexes

L'identification des nœuds vitaux dans un réseau complexe est une tâche cruciale pour assurer sa résilience et sa stabilité. Les nœuds vitaux sont ceux dont la défaillance ou la perturbation pourrait avoir un impact disproportionné sur le fonctionnement du réseau. Identifiant les nœuds vitaux, on peut mieux comprendre les vulnérabilités du réseau et mettre en place des mesures de protection efficaces.

En effet, identifier les nœuds vitaux associés à certains objectifs structurels ou fonctionnels est très important, ce qui nous permet de mieux contrôler l'apparition d'épidémies, de mener avec succès des publicités pour des produits e-commerces, prévenir les pannes catastrophiques des réseaux électriques ou d'Internet, optimiser l'utilisation de ressources limitées pour faciliter la propagation de l'information, découvrir des cibles médicamenteuses et des protéines essentielles...

Cependant, identifier les nœuds vitaux n'est pas une tâche anodine. Premièrement, les critères des nœuds vitaux sont divers. Parfois, il faut les nœuds dont la vaccination initiale protégera le mieux l'ensemble de la population en cas de propagation d'une épidémie, parfois il faut les nœuds dont les dommages entraîneront les défaillances en cascade les plus importantes, et ainsi de suite. Par conséquent, il n'est pas possible de trouver un indice universel qui quantifie au mieux l'importance des nœuds dans chaque situation [16].

1.7.1.1 Algorithme classique d'identification des nœuds vitaux

L'importance des nœuds peut être considérée sous deux angles : l'emplacement dans le réseau et la dynamique de propagation du réseau. Partant de la topologie du réseau, on classe les algorithmes de classement par importance des nœuds pour les réseaux monocouches en trois catégories : en fonction du nombre de voisins, de chemins et de vecteurs propres de la matrice d'adjacence des nœuds.

- Les méthodes de classement basées sur le voisinage des nœuds sont les méthodes les plus simples et les plus intuitives : la centralité du degré examine le nombre de voisins directs d'un nœud. Ce type d'algorithme examine principalement les informations locales et présente une faible complexité temporelle.
- Les méthodes de classement basées sur le chemin simulent le flux d'informations dans le réseau. Certains représentent les informations globales du réseau à partir de la propagation, et la complexité temporelle correspondante augmente. Par exemple, la centralité de proximité calcule la distance moyenne entre un nœud et tous les autres nœuds du réseau comme le temps de propagation moyen des informations dans le réseau ; la centralité de l'intermédierité décrit l'importance d'un nœud par le nombre de chemins les plus courts à travers le nœud.
- Les algorithmes qui convergent vers les vecteurs propres de la matrice d'adjacence en raison du processus itératif de calcul de la centralité des nœuds sont résumés comme des approches basées sur les vecteurs propres. L'algorithme PageRank classique est utilisé pour identifier l'importance des pages web en simulant le processus de navigation des utilisateurs sur les pages web en ligne, de sorte que le score d'un nœud augmente le long du chemin d'accès, mais la probabilité de saut aléatoire d'une page web doit être définie [25].

1.7.2 Analyse de l'invulnérabilité du réseau complexe

Le réseau dans lequel nous vivons devient de plus en plus grand et complexe. Cependant, les accidents sont également de plus en plus fréquents, ce qui nous confronte à une série de problèmes graves. Fin 2015, les réseaux électriques de nombreuses régions d'Ukraine ont été attaqués par des pirates informatiques, ce qui a entraîné des coupures de courant à grande échelle dans le pays. Il s'agissait également de la première panne d'électricité de grande ampleur déclenchée par des attaques informatiques dans le monde. Quelle est la fiabilité de ces réseaux ? Certains accidents potentiels insignifiants peuvent-ils entraîner l'effondrement de l'ensemble du système de réseau ? Ces réseaux peuvent-ils fonctionner normalement en cas de catastrophe naturelle grave ou de sabotage par des forces hostiles ? Tels sont les problèmes auxquels la recherche sur l'invulnérabilité des réseaux complexes doit faire face. L'invulnérabilité des réseaux complexes est devenue l'une des questions les plus importantes de la recherche sur les réseaux complexes et un sujet extrêmement important et stimulant de la recherche scientifique.

À l'heure actuelle, l'invulnérabilité fait l'objet de définitions différentes selon les domaines de recherche, mais en général, l'invulnérabilité d'un réseau tient compte de la capacité du réseau à maintenir ses fonctions après la défaillance d'un nœud ou d'une arête dans le cadre de certaines stratégies de destruction. Ce type de dommage peut provenir d'une défaillance aléatoire au sein du réseau ou d'une attaque délibérée à l'extérieur du réseau. Pour clarifier le problème, nous donnons la définition suivante de l'invulnérabilité des réseaux.

Définition 1 : L'invulnérabilité d'un réseau fait référence à la capacité du réseau à maintenir ses fonctions lorsque les nœuds ou les arêtes du réseau subissent des défaillances naturelles ou font l'objet d'attaques intentionnelles. De nombreux facteurs peuvent influencer sur l'invulnérabilité du réseau, tels que la fiabilité des composants du réseau, le nombre de sauvegardes, le nombre de tâches effectuées par le réseau, la stratégie de routage du réseau, la capacité de maintenance et d'assistance du réseau, et l'efficacité de l'exploitation et de la gestion du réseau. Cependant, le facteur le plus fondamental affectant l'invulnérabilité du réseau est la topologie. Nous pouvons donc la définir comme une invulnérabilité étroite.

Définition 2 : L'invulnérabilité d'un réseau fait référence à la capacité de la topologie du réseau à maintenir la connectivité lorsque les nœuds ou les arêtes du réseau tombent en panne naturellement ou sont attaqués intentionnellement [25].

1.7.3 Analyse de la résilience du réseau complexe

Les réseaux complexes, compte tenu de leurs structures non linéaires, dynamiques et souvent chaotiques, sont sujets à des pannes internes et à des événements externes inévitables. Ces incidents ont un impact significativement négatif sur le fonctionnement régulier du système complexe, entraînant parfois des interruptions temporaires. Par conséquent, une question naturelle qui se pose est de savoir comment minimiser l'impact de ces perturbations, en assurant la continuité de fonctionnement du système complexe lorsqu'elles surviennent, tout en restaurant rapidement le système à un état normal et stable.

La résilience des systèmes complexes, caractérisée par leur capacité à résister, absorber et se réorganiser face aux perturbations internes et externes, est un concept clé pour garantir leur bon fonctionnement. Cette notion a évolué depuis son introduction par Holling au XVII^e siècle pour décrire la stabilité des écosystèmes, s'appliquant désormais à divers domaines tels que les villes, les infrastructures, l'économie et l'armée. Les réseaux complexes, issus de la théorie des graphes et de la topologie, se sont révélés être un outil puissant pour analyser la résilience des systèmes complexes en décrivant leur structure interne et leurs interrelations. Ainsi, l'étude de la résilience des systèmes complexes s'appuie sur les méthodes des réseaux complexes pour évaluer leur capacité à maintenir des services fiables malgré les perturbations [25].

1.7.4 Analyse du jeu attaquant-défenseur dans les réseaux complexes

Les réseaux complexes sont omniprésents dans notre société moderne, qu'il s'agisse de réseaux sociaux en ligne, de réseaux électriques, de réseaux de transport, ou d'autres infrastructures critiques. Leur structure interconnectée et complexe les expose à des menaces potentielles, notamment des attaques délibérées visant à perturber leur fonctionnement. La résilience de ces réseaux face à de telles attaques est devenue un enjeu crucial pour assurer la continuité des services essentiels.

Le jeu d'attaque et de défense dans les réseaux complexes offre une perspective nouvelle pour évaluer la sécurité et la résilience de ces systèmes. En examinant les stratégies et les dynamiques sous-jacentes, nous pouvons mieux anticiper les vulnérabilités potentielles et élaborer des mesures de défense plus efficaces. De nombreuses recherches ont été menées par des chercheurs dans le domaine des jeux d'attaque et de défense au sein des réseaux complexes. Selon [25], ces recherches peuvent être regroupées selon le modèle de jeu (les jeux statiques et les jeux dynamiques) et selon

l'information (complète et incomplète) que possèdent les joueurs.

1.7.5 Le Modèle de jeux statiques

Un modèle de jeu statique suppose que les stratégies des joueurs et les résultats possibles sont prévisibles dès le début du jeu, et qu'aucune nouvelle information ou action ne sera introduite par la suite.

1.7.5.1 Jeux statiques à informations complètes

Dans [23], les auteurs ont étudié comment un défenseur peut optimiser l'allocation de ses ressources pour minimiser les pertes potentielles causées par une attaque terroriste dans un jeu à information complète. Les auteurs examinent les facteurs qui influencent la décision du défenseur de laisser un endroit sans défense ou de prioriser la vulnérabilité par rapport au risque. En outre, cette étude examine comment la préférence du défenseur pour l'allocation centralisée des ressources peut avoir un impact sur le résultat du jeu. Les auteurs explorent également pourquoi le défenseur préfère une allocation défensive publique plutôt qu'une allocation secrète.

[19] examine les défis auxquels sont confrontées les villes qui cherchent à protéger plusieurs installations chimiques contre les attaques terroristes. Les auteurs proposent une approche basée sur la théorie des jeux pour allouer les ressources de manière à maximiser la protection contre les attaques potentielles. Ils utilisent un modèle de jeu avec information complète et à somme nulle, où les attaquants cherchent à maximiser les dommages causés par le choix d'une cible, et les défenseurs cherchent à minimiser les dommages par l'optimisation de la répartition des ressources. Les auteurs simulent différents scénarios et évaluent l'efficacité de différentes stratégies de défense.

[26] propose une solution de théorie des jeux pour protéger les infrastructures critiques en les modélisant comme des réseaux complexes qui représentent les relations fondamentales entre les différentes cibles. Dans [29], les auteurs présentent un modèle de jeu à somme nulle pour comprendre la robustesse structurelle des réseaux complexes où des confrontations entre attaquants et défenseurs se produisent. Le modèle de jeu à deux joueurs est utilisé pour explorer les comportements des attaquants et des défenseurs dans les équilibres. Les auteurs utilisent la taille de la plus grande composante connectée comme fonction métrique pour évaluer la performance du réseau sous différentes stratégies d'attaque et de défense. Les résultats expérimentaux dans des réseaux aléatoires à libre-échelle (scale-free) révèlent les stratégies des attaquants et des défenseurs dans l'attaque et la défense des nœuds vitaux. Le modèle de jeu a des implications pour les systèmes du monde réel tels que l'Internet, les réseaux électriques et les réseaux routiers urbains.

La plupart des modèles de jeu existants pour étudier les interactions stratégiques entre les défenseurs et les attaquants ignorent la relation entre les différentes composantes du système et évaluent les gains des joueurs en fonction de la valeur monétaire de chaque cible. Or, dans de nombreux systèmes critiques où les cibles sont interconnectées, la fonctionnalité dépend fortement de la connectivité et de la structure topologique du réseau. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces aspects dans la modélisation du jeu. Dans [28] les auteurs proposent un modèle de jeu simultané entre un attaquant et un défenseur sur un réseau complexe représentant une infrastructure critique, en tenant compte de la structure topologique du réseau et de la performance du système. Ils analysent les interactions stratégiques entre les deux joueurs, qui disposent d'un budget limité et de deux types de stratégies : ciblée ou aléatoire. Utilisent la programmation linéaire pour résoudre le jeu et trouver les

équilibres de Nash. Les auteurs évaluent le jeu sur deux types de réseaux : des réseaux synthétiques générés par le modèle de Barabási-Albert et des réseaux réels tels que le réseau aérien des États-Unis et le réseau électrique des États-Unis [17]. Les résultats montrent que les équilibres de Nash dépendent des ressources d'attaque et de défense et que la protection des cibles hub avec de grands degrés est une stratégie efficace pour le défenseur lorsque les ressources d'attaque sont limitées.

Le réseau de communication intelligent est un élément clé de la modernisation du réseau électrique. Il permet une communication bidirectionnelle entre les consommateurs et les fournisseurs d'énergie, ce qui permet une gestion plus efficace de l'énergie. [18] examine les menaces potentielles pour le réseau de communication intelligent et les stratégies de défense qui peuvent être mises en place pour protéger le réseau contre ces menaces. Ils examinent également les avantages et les inconvénients de différentes approches de défense, notamment la détection distribuée et la fusion de données. [13] présente un modèle de jeu d'attaque-défense pour les infrastructures critiques, en tenant compte de l'effet de cascade qui peut provoquer des défaillances en chaîne dans le réseau. L'article propose des solutions d'équilibre en stratégie pure et en stratégie mixte. Il montre également que l'effet de cascade influence les stratégies optimales des attaquants et des défenseurs.

1.7.5.2 Jeux statiques à informations incomplètes

Dans la catégorie des jeux statiques à informations incomplètes, [21] présente une analyse des jeux d'attaque-défense avec des utilités asymétriques entre le défenseur et l'attaquant. Le défenseur cherche à maximiser la surviabilité du système, tandis que l'attaquant cherche à maximiser le nombre d'éléments détruits. Les auteurs étudient les stratégies optimales de défense et d'attaque pour différents paramètres du jeu, tels que l'intensité du conflit, la supériorité de l'attaquant et la structure du système. Ils comparent également les performances du défenseur avec et sans information sur l'utilité de l'attaquant. Ils montrent que le défenseur peut améliorer son utilité s'il connaît l'utilité de l'attaquant, sauf dans certains cas particuliers.

Dans [39], les auteurs ont présenté une méthode basée sur les jeux bayésiens² pour optimiser l'allocation des ressources défensives à l'échelle d'une ville afin de protéger les installations chimiques contre plusieurs types d'attaquants, tels que les criminels, les employés malveillants et les groupes terroristes. La méthode tient compte des interactions stratégiques entre les défenseurs et les attaquants, ainsi que des préférences, des capacités et des probabilités de chaque type d'attaquant. Ils appliquent leur méthode à un cas d'étude portant sur cinq usines chimiques stockant des quantités importantes de produits chimiques inflammables, explosifs ou toxiques dans une ville chinoise. Les résultats montrent que la méthode permet de réduire la perte attendue des défenseurs en adaptant l'allocation des ressources défensives en fonction du type et de la probabilité d'attaque. Les auteurs concluent que la méthode proposée est applicable et fiable pour améliorer la sécurité des installations chimiques contre les attaques intentionnelles.

Dans [15], les auteurs considèrent la possibilité qu'un attaquant compétent comble les lacunes d'information dans le réseau et proposent une stratégie de dissimulation de liens pour le défenseur. Cette stratégie consiste à masquer les liens les plus vulnérables du réseau, afin de rendre plus difficile pour l'attaquant de trouver des cibles potentielles. Les auteurs ont modélisé cette situation sous forme de jeu, où le défenseur et l'attaquant prennent des décisions stratégiques pour maximiser leur propre gain. Ils ont également pris en compte les contre-mesures possibles de l'attaquant, ainsi que

²Les jeux bayésiens sont un type spécifique de jeu statique avec des informations incomplètes ou incertaines.

les limites de la rationalité humaine dans la prise de décision. Les résultats de leur modèle ont montré que la stratégie de dissimulation de liens peut être efficace pour protéger les réseaux d'infrastructure contre les attaques, même lorsque l'attaquant est très compétent.

1.7.6 Le modèle de jeux dynamiques

Contrairement aux jeux statiques, où les décisions sont prises simultanément, les jeux dynamiques considèrent les interactions stratégiques séquentielles où les joueurs prennent des décisions les uns après les autres en fonction de l'évolution du jeu.

1.7.6.1 Jeux dynamiques à informations complètes

La protection des infrastructures critiques contre les attaques terroristes est un enjeu majeur pour la sécurité nationale et internationale. [14] propose des modèles d'optimisation à plusieurs niveaux pour analyser la vulnérabilité et la protection des infrastructures critiques face aux attaques terroristes. Les modèles prennent en compte la transparence de l'information, les actions séquentielles et les ressources limitées des deux parties. Les auteurs illustrent leurs modèles avec des exemples concrets portant sur la réserve stratégique de pétrole des États-Unis, la patrouille frontalière à Yuma, en Arizona, et un système de transmission électrique.

[27] s'intéresse au jeu de Stackelberg dans les infrastructures critiques. Le jeu de Stackelberg est un modèle de jeu où un joueur, appelé le leader, prend une décision en premier, suivie d'une réponse du second joueur, appelé le suiveur. Dans le contexte des infrastructures critiques, le leader est le défenseur qui prend une décision sur la manière de protéger le système, tandis que le suiveur est l'attaquant qui choisit la meilleure stratégie en fonction de la décision du défenseur. Les auteurs définissent les stratégies et les gains du jeu en fonction de la structure topologique du réseau. Ils étudient les équilibres de Stackelberg forts du jeu dans différents types de réseaux et trouvent que la sensibilité au coût est le principal facteur influençant les résultats de l'équilibre.

1.7.6.2 Jeux dynamiques à informations incomplètes

Dans la catégorie des jeux dynamiques à informations incomplètes, [20] a présenté une approche de la localisation des installations de réponse au terrorisme basée sur la théorie des jeux, en tenant compte du risque de perturbation et de l'information cachée. Le jeu est modélisé comme un jeu à deux étapes, dans lequel le défenseur (l'État) choisit d'abord les emplacements des installations, y compris les installations divulguées et non divulguées, et les affecte à la ville attaquée, tandis que l'attaquant (le terroriste) choisit ensuite une ville à attaquer avec une information partielle sur la localisation et l'affectation des installations. Le problème est formulé comme un programme non linéaire bi-niveau mixte, et un algorithme heuristique basé sur la recherche de voisinage à profondeur variable est développé pour trouver la solution d'équilibre.

[12] propose un modèle de jeu de Stackelberg pour étudier la confrontation entre un attaquant et un défenseur dans un système d'infrastructure critique modélisé par un réseau complexe. Les auteurs considèrent que le défenseur dispose d'une information complète sur le réseau, tandis que l'attaquant ne connaît qu'un réseau falsifié que le défenseur lui révèle intentionnellement. Ils introduisent également une méthode pour construire le réseau falsifié et analysent les stratégies et les gains d'équilibre des deux joueurs. Les résultats expérimentaux montrent que le défenseur peut améliorer son gain en utilisant l'asymétrie d'information et que le choix des stratégies dépend du niveau de bruit du réseau falsifié.

Dans [24], les auteurs présentent un modèle de jeu entre un défenseur et un attaquant qui doivent allouer des ressources entre plusieurs cibles. Le défenseur peut déployer des fausses cibles et renforcer les vraies cibles, tandis que l'attaquant peut investir dans l'identification des fausses cibles et l'attaque des vraies cibles. Le modèle prend en compte le concours d'intelligence et le concours d'impact, qui dépendent des efforts de chaque joueur sur chaque cible.

[40] présente un modèle de jeu bayésien de Stackelberg pour protéger les infrastructures critiques contre les attaques terroristes. Les auteurs considèrent deux types d'attaquants : les "radicaux", qui cherchent à maximiser les dommages causés au réseau, et les "durables", qui tiennent compte de l'efficacité de leur attaque. Le défenseur, qui ignore le type de l'attaquant, doit choisir une stratégie de protection optimale en tenant compte des probabilités a priori des deux types. Le modèle est appliqué à un réseau sans échelle et les résultats montrent que le défenseur doit accorder plus d'attention à la stratégie du type "radical", et que les équilibres du jeu dépendent des contraintes budgétaires et des probabilités des types d'attaquants.

[12] propose un modèle de jeu Stackelberg bayésien, dans lequel le défenseur construit un faux réseau pour tromper l'attaquant et choisit sa stratégie de défense optimale face à deux types d'attaquants : le type global, qui se concentre sur la performance globale du réseau cible et cherche à réduire sa connectivité et sa robustesse, et le type local, qui se concentre sur l'efficacité de l'attaque et cherche à maximiser le nombre de nœuds supprimés avec un coût minimal. Les auteurs mesurent la performance du réseau en fonction de la taille de la plus grande composante connexe et introduisent une fonction de coût qui dépend du degré des nœuds. Les auteurs résolvent le jeu par un algorithme de programmation linéaire mixte et testent leur approche sur des réseaux sans échelle.

[35] propose un modèle de jeu bayésien de Stackelberg qui vise à protéger ou à attaquer un réseau d'approvisionnement en eau. Les auteurs développent des algorithmes pour réduire la taille des ensembles de stratégies et analyser les stratégies optimales de défense.

Conclusion

La synthèse des connaissances présentées dans l'état de l'art souligne la pertinence de combiner les domaines des réseaux complexes et de la théorie des jeux pour une compréhension approfondie des phénomènes complexes dans divers contextes. Les réseaux complexes offrent un cadre puissant pour modéliser les interactions dynamiques entre entités interconnectées, tandis que la théorie des jeux fournit des outils formels pour analyser les comportements stratégiques. L'association de ces deux domaines ouvre des perspectives prometteuses pour aborder des questions fondamentales, en particulier en ce qui concerne la compréhension des interactions entre les agents dans un réseau, en prenant en compte les incitations stratégiques et les choix rationnels. De plus, les jeux d'attaque et de défense émergent comme des outils cruciaux pour évaluer les vulnérabilités des réseaux interconnectés, contribuant ainsi au renforcement de leur sécurité et de leur résilience.

Méthodologie et Modèle

Introduction

L'évolution rapide des réseaux complexes a engendré des défis sans précédent en matière de sécurité. Dans ce contexte, ce mémoire s'est engagé à explorer les différentes stratégies d'attaque et de défense au sein de ces réseaux complexes. Le chapitre précédent a déjà permis d'analyser les caractéristiques des réseaux complexes, d'examiner les stratégies existantes et d'évaluer la résilience de ces réseaux face aux attaques. Dans ce chapitre, nous décrirons en détail les étapes de l'implémentation de ces stratégies, en mettant en lumière les outils, les paramètres et les méthodes utilisés.

2.1 Démarche méthodologique

La démarche méthodologique de cette étude repose sur une approche rigoureuse visant à explorer les stratégies d'attaque et de défense au sein des réseaux complexes. Cette section détaille les étapes suivies pour atteindre les objectifs fixés, fournissant ainsi un aperçu du processus de recherche.

2.1.1 Collecte des Données

La collecte des données repose sur l'identification de réseaux complexes pertinents pour notre étude. Nous avons sélectionné des réseaux d'infrastructures, tels que des réseaux de transport et de distribution d'énergie, reflétant diverses structures et interactions. Les données ont été recueillies à partir de sources fiables, garantissant une représentation précise de la complexité des réseaux étudiés.

2.1.2 Modélisation des Réseaux Complexes

Nous avons procédé à la modélisation des réseaux complexes en utilisant des techniques adaptées à la représentation des interactions non linéaires entre entités. La théorie des jeux a été intégrée pour définir les rôles d'attaquants et de défenseurs, ainsi que leurs interactions stratégiques au sein des réseaux.

2.1.3 Définition des Stratégies d'Attaque et de Défense

Les stratégies d'attaque et de défense ont été définies en fonction des caractéristiques spécifiques des réseaux complexes. Les mesures de centralité, telles que la Betweenness, le Degré, la Closeness, et l'Eigenvector, ont été considérées comme des paramètres clés dans la définition des stratégies.

2.1.4 Développement de l'Algorithme du Jeu Attaquant-Défenseur

Nous avons élaboré un algorithme basé sur le modèle de jeu attaquant-défenseur. Cet algorithme a permis de simuler les interactions stratégiques entre les deux acteurs dans le réseau complexe. Les scénarios d'attaque et de défense ont été générés, prenant en compte les caractéristiques spécifiques de chaque stratégie.

2.1.5 Simulation et Évaluation des Résultats

Les scénarios d'attaque et de défense ont été soumis à des simulations, évaluant ainsi l'efficacité des stratégies dans différentes conditions. L'impact des stratégies de défense sur la résilience structurelle des réseaux a été analysé, fournissant des données précieuses pour évaluer la robustesse des systèmes face aux attaques.

Cette démarche méthodologique rigoureuse vise à garantir la validité et la fiabilité des résultats obtenus, offrant ainsi une base solide pour l'analyse approfondie des stratégies d'attaque et de défense au sein des réseaux complexes.

2.2 Modèle de jeu attaquant défenseur

Le modèle de jeu suppose qu'il y a un attaquant et un défenseur, qui sont les joueurs du jeu attaquant-défenseur. Il s'agit d'un jeu à un seul coup, ce qui signifie que les joueurs prennent leurs décisions simultanément sans connaître les décisions de l'autre.

Le modèle repose sur plusieurs hypothèses, telles que la rationalité des décideurs et leur connaissance des stratégies des autres.

- **L'hypothèse de rationalité** signifie que les joueurs prennent des décisions en fonction de leur propre intérêt et cherchent à maximiser leurs gains.
- **L'hypothèse d'information complète** signifie que les joueurs ont une connaissance parfaite du réseau et des stratégies des autres joueurs.

Ces hypothèses permettent au modèle d'analyser les stratégies d'équilibre dans le jeu.

Dans le modèle de jeu Attaquant-défenseur, nous considérons un réseau cible tel que les réseaux de transport et de distribution d'électricité, formalisé sous la forme d'un simple graphe non orienté $G(V, E)$, où V est l'ensemble des nœuds et $E \subseteq V \times V$ est l'ensemble des arêtes.

Soient :

- $N = |V|$ le nombre de nœud dans le réseau.

- $A = a_{ij}$ de taille $N \times N$ la matrice d'adjacence où $a_{ij} = a_{ji} = 1$ si les nœuds v_i et v_j sont adjacents et $a_{ij} = a_{ji} = 0$ sinon.
- $k_i = \sum_{j=1}^N a_{ij}$ le degré du nœud v_i .
- $b(i) = \sum_{i \neq j} \frac{\sigma_{jk}(i)}{\sigma_{jk}}$ la centralité d'intermédierité (betweenness) du nœud v_i .
- $c(i) = \sum_j^n \frac{1}{d_{ij}}$ la centralité de proximité (closeness) du nœud v_i où d_{ij}^w est la distance entre i et j .
- $AX = \lambda X$ la centralité de vecteur propre X du nœud v_i où le i -ième élément du vecteur X représente l'influence du nœud v_i .

Le jeu se déroule en plusieurs tours, chaque tour étant l'occasion pour l'attaquant et le défenseur de choisir simultanément leur stratégie. Les deux joueurs se déplacent simultanément sans connaître les décisions de l'autre.

2.3 Stratégies du jeu attaquant défenseur

Nous présentons les stratégies d'attaque et de défense typiques qui peuvent être utilisées dans le jeu. Nous considérons uniquement les attaques ou défenses contre les nœuds du réseaux et supposons que les arêtes attachées à ces nœuds seront supprimées si les nœuds elles-mêmes le sont. Les stratégies d'attaque et de défense pures peuvent être regroupées en deux catégories : la stratégie aléatoire et les stratégies ciblées.

2.3.1 Stratégies existantes

La plupart des études antérieures tiennent comptent de deux stratégies typiques : les défaillances aléatoires du système, représentées par la stratégie aléatoire et les attaques ciblées représentées par la stratégie ciblée basée sur le degré.

2.3.1.1 La stratégie aléatoire

La stratégie aléatoire fait référence aux disfonctionnement (pannes, catastrophes naturelles) qui pourraient survenir dans le réseau.

- **Random Attack Strategy (RAS)** ou stratégie d'attaque aléatoire : l'attaquant choisit les nœuds à attaquer de manière aléatoire. Cette stratégie vise à supprimer les nœuds de manière aléatoire.
- **Random Defense Strategy (RDS)** ou stratégie de défense aléatoire : le défenseur choisit les nœuds de manière aléatoire. Cette stratégie vise à défendre les nœuds de manière aléatoire.

2.3.1.2 La stratégies ciblée

- **Targeted Attack Strategy (TAS)** ou stratégie d'attaque ciblée basée sur le Degré : l'attaquant choisit les nœuds avec le plus grand degré, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'arêtes connectées. Cette stratégie vise à supprimer les nœuds qui ont le plus d'influence sur la connectivité du réseau.

- **Targeted Defense Strategy (TDS)** ou stratégie de défense ciblée basée sur le Degré : le défenseur choisit les nœuds avec le plus grand degré, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'arêtes connectées. Cette stratégie vise à défendre les nœuds qui ont le plus d'influence sur la connectivité du réseau.

2.3.2 Stratégies introduites

Dans cette étude, nous avons introduit de nouvelles stratégies ciblées basées sur des mesures structurales des nœuds, telles que l'intermédiaire, la proximité et le vecteur propre. Nous supposons que les joueurs connaissent ces mesures pour tous les nœuds du réseau cible et qu'ils les utilisent pour choisir les nœuds à attaquer ou à défendre.

- **Targeted Attack Strategy Betweenness (TASB)** ou stratégie d'attaque ciblée basée sur l'intermédiaire : l'attaquant choisit les nœuds qui se trouvent sur le plus grand nombre de chemins les plus courts entre les autres nœuds. Cette stratégie vise à supprimer les nœuds qui ont le plus d'influence sur la communication du réseau.
- **Targeted Defense Strategy Betweenness (TDSB)** ou stratégie de défense ciblée basée sur l'intermédiaire : le défenseur choisit les nœuds qui se trouvent sur le plus grand nombre de chemins les plus courts entre les autres nœuds. Cette stratégie vise à défendre les nœuds qui ont le plus d'influence sur la communication du réseau.
- **Targeted Attack Strategy Closeness (TASC)** ou stratégie d'attaque ciblée basée sur la proximité : l'attaquant choisit les nœuds qui sont proches de tous les autres nœuds. Cette stratégie vise à supprimer les nœuds les plus influents pour la diffusion rapide de l'information.
- **Targeted Defense Strategy Closeness (TDSC)** ou stratégie de défense ciblée basée sur la proximité : le défenseur choisit les nœuds qui sont proches de tous les autres nœuds. Cette stratégie vise à défendre les nœuds les plus influents pour la diffusion rapide de l'information.
- **Targeted Attack Strategy Eigenvector (TASE)** ou stratégie d'attaque ciblée basée sur le vecteur propre : l'attaquant choisit les nœuds qui ont une grande influence sur les autres nœuds. Cette stratégie vise à supprimer les nœuds qui sont connectés à d'autres nœuds importants.
- **Targeted Defense Strategy Eigenvector (TDSE)** ou stratégie de défense ciblée basée sur le vecteur propre : le défenseur choisit les nœuds qui ont une grande influence sur les autres nœuds. Cette stratégie vise à défendre les nœuds qui sont connectés à d'autres nœuds importants.

2.3.3 Expression mathématique et stratégies typiques du jeu

Soient, pour l'attaquant :

- V^A l'ensemble des nœuds attaqués, avec $V^A \subseteq V$.
- θ_A le paramètre de portée de l'attaque, avec $\theta_A = \frac{|V^A|}{N}$.
- X une stratégie d'attaque, avec $X \in S^A = [x_1, x_2, \dots, x_N]$, où S^A est l'ensemble des stratégies d'attaque.
 x_i est une variable binaire pour chaque nœud du réseau. $x_i = 1$ si le nœud correspondant v_i est sélectionné comme cible d'une attaque ($v_i \in V^A$) et $x_i = 0$ sinon.
On obtient $\theta_A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$.

Soient, pour le **défenseur** :

- V^D l'ensemble des nœuds défendus, avec $V^D \subseteq V$.
- θ_D le paramètre de portée de la défense, avec $\theta_D = \frac{|V^D|}{N}$.
- Y une stratégie de défense, avec $Y \in S^D = [y_1, y_2, \dots, y_N]$, où S^D est l'ensemble des stratégies de défense.
 y_i est une variable binaire pour chaque nœud du réseau. $y_i = 1$ si le nœud correspondant v_i est sélectionné pour être défendu ($v_i \in V^D$) et $y_i = 0$ sinon.
 On obtient $\theta_D = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$.

Notons que l'ensemble S_A des stratégies d'attaque et l'ensemble S_D des stratégies de défense pourraient devenir très grand pour un réseaux de grande taille N .

2.3.3.1 Stratégies de l'attaquant

Nous considérons uniquement cinq stratégies d'attaque pures typiques :

- **Targeted Attack Strategy (TAS)** : l'attaquant choisit les $N \times \theta_A$ cibles par ordre décroissant de leur degré.
- **Random Attack Strategy (RAS)** : l'attaquant choisit les $N \times \theta_A$ cibles de manière aléatoire.
- **Targeted Attack Strategy Betweenness (TASB)** : l'attaquant choisit les $N \times \theta_A$ cibles par ordre décroissant de leur centralité d'intermédierité.
- **Targeted Attack Strategy Closeness (TASC)** : l'attaquant choisit les $N \times \theta_A$ cibles par ordre décroissant de leur centralité de proximité.
- **Targeted Attack Strategy Eigenvector (TASE)** : l'attaquant choisit les $N \times \theta_A$ cibles par ordre décroissant de leur centralité de vecteur propre.

2.3.3.2 Stratégies du défenseur

Nous considérons uniquement cinq stratégies de défense pures typiques :

- **Targeted Defense Strategy (TDS)** : le défenseur choisit les $N \times \theta_D$ cibles à défendre par ordre décroissant de leur degré.
- **Random Defense Strategy (RDS)** : le défenseur choisit les $N \times \theta_D$ cibles à défendre de manière aléatoire.
- **Targeted Defense Strategy Betweenness (TDSB)** : le défenseur choisit les $N \times \theta_D$ cibles à défendre par ordre décroissant de leur centralité d'intermédierité.
- **Targeted Defense Strategy Closeness (TDSC)** : le défenseur choisit les $N \times \theta_D$ cibles à défendre par ordre décroissant de leur centralité de proximité.
- **Targeted Defense Strategy Eigenvector (TDSE)** : le défenseur choisit les $N \times \theta_D$ cibles à défendre par ordre décroissant de leur centralité de vecteur propre.

2.3.4 Gains du jeu attaquant défenseur

Dans le jeu attaquant défenseur, rappelons que les deux joueurs se déplacent simultanément sans connaître les décisions de l'autre.

- Un nœud v_i est supprimé lorsqu'il est attaqué et pas défendu ($x_i = 1$ et $y_i = 0$).
- L'ensemble des nœuds supprimés est noté $\hat{V}$, avec $\hat{V} \subseteq V$.
- Le réseau après suppression des nœuds vulnérables est noté $\hat{G}$, avec $\hat{G} = (V - \hat{V}, \hat{E})$.
- $\hat{V} = V^A - V^A \cap V^D$

Le gain de chaque joueur dépend des stratégies choisies par les deux joueurs et de la topologie du réseau. Le gain est défini comme la réduction de la performance du réseau causée par l'attaque. Une réduction plus importante se traduit par un gain plus élevé pour l'attaquant et un gain plus faible pour le défenseur.

La fonction de mesure de la performance du réseau est notée Γ .

On suppose que si deux graphes $G_1 = (V_1, E_1)$ et $G_2 = (V_2, E_2)$ sont tels que $V_1 \subseteq V_2$ et $E_1 \subseteq E_2$ Alors $\Gamma(G_1) \leq \Gamma(G_2)$. Cette hypothèse de monotonie garantit que les performances du réseau diminuent au fur et à mesure que les nœuds sont supprimés.

La fonction de mesure $\Gamma(G)$ est utilisée dans l'étude pour évaluer la performance du réseau selon différentes stratégies d'attaque et de défense. Elle est définie comme **la taille de la plus grande composante connectée du réseau G après suppression des nœuds attaqués mais non défendus**. En d'autres termes, $\Gamma(G)$ mesure la taille du plus grand groupe de nœuds qui restent connectés dans le réseau après la suppression des nœuds vulnérables aux attaques.

Le gain de l'attaquant est défini comme suit :

$$U^A(X, Y) = \frac{\Gamma(G) - \Gamma(\hat{G})}{\Gamma(G)} \in [0, 1] \quad (2.1)$$

où X est l'ensemble des nœuds attaqués par l'attaquant, Y est l'ensemble des nœuds défendus par le défenseur, $\Gamma(G)$ est la performance du réseau avant l'attaque, et $\Gamma(\hat{G})$ est la performance du réseau après l'attaque. Le gain de l'attaquant est un nombre compris entre 0 et 1, où un nombre plus élevé indique une réduction plus importante de la performance du réseau causée par l'attaque.

Le gain du défenseur est défini comme suit :

$$U^D(X, Y) = \frac{\Gamma(\hat{G}) - \Gamma(G)}{\Gamma(G)} \in [-1, 0] \quad (2.2)$$

Le gain du défenseur est un nombre compris entre -1 et 0, où un nombre plus élevé (c'est-à-dire plus proche de 0) indique une réduction plus faible de la performance du réseau causée par l'attaque.

Notons que la somme des gains de l'attaquant et du défenseur est toujours égale à zéro, puisque le jeu est un jeu à somme nulle.

$$U^A(X, Y) + U^D(X, Y) = 0 \quad (2.3)$$

Nous utilisons ces gains pour analyser les équilibres du jeu attaquant-défenseur et pour comparer l'efficacité des différentes stratégies d'attaque et de défense dans les réseaux complexes. Le tableau ci-dessous présente la matrice de gain du jeu sous les différents profil de stratégies. Nous représentons en ligne l'attaquant et en colonne le défenseur.

		défenseur				
		TDS	RDS	TDSB	TDSC	TDSE
attaquant	TAS	$u_{11}, -u_{11}$	$u_{12}, -u_{12}$	$u_{13}, -u_{13}$	$u_{14}, -u_{14}$	$u_{15}, -u_{15}$
	RAS	$u_{21}, -u_{21}$	$u_{22}, -u_{22}$	$u_{23}, -u_{23}$	$u_{24}, -u_{24}$	$u_{25}, -u_{25}$
	TASB	$u_{31}, -u_{31}$	$u_{32}, -u_{32}$	$u_{33}, -u_{33}$	$u_{34}, -u_{34}$	$u_{35}, -u_{35}$
	TASC	$u_{41}, -u_{41}$	$u_{42}, -u_{42}$	$u_{43}, -u_{43}$	$u_{44}, -u_{44}$	$u_{45}, -u_{45}$
	TASE	$u_{51}, -u_{51}$	$u_{52}, -u_{52}$	$u_{53}, -u_{53}$	$u_{54}, -u_{54}$	$u_{55}, -u_{55}$

TABLE 2.1 : Matrice de Gain du jeu attaquant défenseur

2.3.5 Equilibre de Nash du jeu attaquant défenseur

Le concept d'équilibre de Nash est crucial dans l'analyse du jeu attaquant-défenseur. L'équilibre de Nash désigne une situation dans laquelle aucun des deux joueurs n'a intérêt à modifier unilatéralement sa stratégie, compte tenu de la stratégie de l'autre joueur. En d'autres termes, il s'agit d'un état stable dans lequel les deux joueurs jouent leur meilleure stratégie de réponse. L'identification des équilibres de Nash nous aide à comprendre les stratégies d'équilibre que les attaquants et les défenseurs peuvent adopter dans le contexte de réseaux complexes.

L'équilibre de Nash nous éclaire sur les processus de décision des attaquants et des défenseurs et nous aide à comprendre la stabilité et la dynamique du jeu attaquant-défenseur. En analysant les équilibres, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur les stratégies susceptibles d'être employées dans des scénarios réels et développer des mécanismes de défense efficaces pour contrer les attaques potentielles.

Nous avons résolu l'équilibre de Nash du jeu en analysant la matrice des gains et en examinant les meilleures réponses de chaque joueur à l'autre joueur.

2.4 Technologies utilisées

Plusieurs outils technologiques ont activement contribué à l'implémentation de notre modèle de jeu. Ces outils peuvent se distinguer en termes de langages programmation, de bibliothèques et d'environnement de développement. Nous évoquons donc dans cette sous-section les différents choix techniques opérés.

2.4.1 Python

Python est un langage portable, dynamique, extensible, gratuit, qui permet (sans l'imposer) une approche modulaire et orientée objet de la programmation. Python est développé depuis 1989 par Guido van Rossum et de nombreux contributeurs bénévoles [4].

Détaillons un peu les principales caractéristiques de Python :

- **Un langage interprété** : Python est un langage interprété, ce qui signifie qu'il exécute directement le code ligne par ligne. S'il y a des erreurs dans le code du programme, celui-ci s'arrête de fonctionner. Les programmeurs peuvent donc trouver rapidement les erreurs dans le code.
- **Un langage facile à utiliser** : Python utilise des mots qui ressemblent à l'anglais. Contrairement à d'autres langages de programmation, Python n'utilise pas les accolades. Au lieu de cela, il utilise l'indentation.
- **Un langage à typage dynamique** : Les programmeurs ne doivent pas déclarer les types de variables lors de l'écriture du code, car Python les détermine au moment de l'exécution. Grâce à cela, vous pouvez écrire des programmes Python plus rapidement.
- **Un langage de haut niveau** : Python est plus proche des langues humaines que certains autres langages de programmation. Par conséquent, les programmeurs ne doivent pas se préoccuper de ses fonctionnalités sous-jacentes telles que l'architecture et la gestion de la mémoire.
- **Un langage orienté objet** : Python considère tout comme un objet, mais il prend également en charge d'autres types de programmation tels que la programmation structurée et fonctionnelle [5].

2.4.2 Bibliothèques Python

Une bibliothèque est une collection de codes fréquemment utilisés que les développeurs peuvent inclure dans leurs programmes Python pour éviter d'écrire du code à partir de zéro. Par défaut, Python est livré avec la bibliothèque standard, qui contient un grand nombre de fonctions réutilisables. En outre, plus de 137 000 bibliothèques Python sont disponibles pour diverses applications, notamment le développement Web, la science des données et le machine learning (ML).

2.4.2.1 Matplotlib

Les développeurs utilisent Matplotlib pour tracer des données dans des graphiques bidimensionnels et tridimensionnels (2D et 3D) de haute qualité. Il est souvent utilisé dans les applications scientifiques. Avec Matplotlib, vous pouvez visualiser des données en les affichant dans différents graphiques tels que des diagrammes à barres et des diagrammes linéaires. Vous pouvez également tracer plusieurs graphiques à la fois, et les graphiques sont portables sur toutes les plateformes.

2.4.2.2 Pandas

Pandas fournit des structures de données optimisées et flexibles que vous pouvez utiliser pour manipuler des données de séries temporelles et des données structurées, telles que des tableaux et des matrices. Par exemple, vous pouvez utiliser Pandas pour lire, écrire, fusionner, filtrer et regrouper des données. De nombreuses personnes l'utilisent pour la science des données, l'analyse des données et les tâches ML.

2.4.2.3 NumPy

NumPy est une bibliothèque populaire que les développeurs utilisent pour créer et gérer facilement des tableaux, manipuler des formes logiques et effectuer des opérations d'algèbre linéaire. NumPy prend en charge l'intégration avec de nombreux langages tels que C et C++ [5].

2.4.3 Jupyter Notebook

Jupyter Notebook est un outil puissant qui permet aux utilisateurs du langage Python de créer et de partager des documents interactifs contenant du code dynamique et exécutable, des visualisations de contenus, des textes de documentation et des équations. Le terme "notebook" est lié au caractère intrinsèque de l'outil qui permet d'écrire des petits bouts de code exécutable (appelés "cellules"), de les documenter pour expliquer ce qu'ils font et d'afficher les données résultant de leur exécution. Tout cela est stocké dans un document partageable avec d'autres utilisateurs [3].

2.4.4 Google Colaboratory

Colaboratory, souvent raccourci en "Colab", est un produit de Google Research. Colab permet à n'importe qui d'écrire et d'exécuter le code Python de son choix par le biais du navigateur. C'est un environnement particulièrement adapté au machine learning, à l'analyse de données et à l'éducation. En termes plus techniques, Colab est un service hébergé de notebooks Jupyter qui ne nécessite aucune configuration et permet d'accéder sans frais à des ressources informatiques, dont des GPU [2].

2.4.5 Networkx

NetworkX est un package Python pour la création, la manipulation et l'étude de la structure, de la dynamique et des fonctions de réseaux complexes.

Il offre :

- des outils pour l'étude de la structure et de la dynamique des réseaux sociaux, biologiques et infrastructurels ;
- une interface de programmation standard et une implémentation graphique adaptée à de nombreuses applications ;
- un environnement de développement rapide pour des projets collaboratifs et multidisciplinaires ;
- une interface avec les algorithmes numériques existants et le code écrit en C, C++ et FORTRAN ;
- la capacité de travailler sans douleur avec de grands ensembles de données non standard [36].

2.5 L'algorithme du jeu attaquant défenseur

L'algorithme du jeu attaquant-défenseur est basé sur le modèle de jeu. Il est écrit dans le langage de programmation Python et est divisé en deux grandes parties. Nous avons dans un premier temps écrit l'algorithme qui met en place le jeu. Cet algorithme prend en entrée le réseau cible sous un format CSV pour créer un graphe G et fournit en sortie les gains du jeu pour toutes les combinaisons possible de stratégies de l'attaquant et du défenseur. Les gains du jeu sont stockés dans un fichier CSV.

Algorithme 1 : Attack-defense game**Data :** Load the network from a CSV file and create a graph G **Result :** game payoffs in CSV file

```

1                                     ▷ Define the game parameters
2  $\theta_A$ ;                               ▷ attack range
3  $\theta_D$ ;                               ▷ defense range
4  $V_A$ ;                                   ▷ Set of attacked nodes
5  $V_D$ ;                                   ▷ Set of defended nodes
6  $V_{A \cap D}$ ;                           ▷ Set of attacked and defended nodes
7  $S_{Alist}$ ;                             ▷ List of attack strategies
8  $S_{Dlist}$ ;                             ▷ List of defense strategies
9 begin
10   for each attack strategy  $S_A$  in  $S_{Alist}$  do
11     for each defense strategy  $S_D$  in  $S_{Dlist}$  do
12       | PlayGames ( $G, S_A, S_D, \theta_A, \theta_D$ )
13     end
14   end
15 end

```

Le cœur de l'algorithme réside dans une série de boucles imbriquées qui parcourent les différentes combinaisons de stratégies d'attaque et de stratégies de défense. Pour chaque combinaison, la fonction **PlayGames** est appelée.

Algorithme 2 : Fonction PlayGames**Data :** $G, S_A, S_D, \theta_A, \theta_D$ **Result :** game payoffs

```

1 begin
2                                     ▷ Get the attacked and defended nodes based on the chosen strategies
3    $V_A = \text{GetAttackedNodes}(G, S_A, \theta_A)$ ;
4    $V_D = \text{GetDefendedNodes}(G, S_D, \theta_D)$ ;
5                                     ▷ Get the nodes actually removed after the game
6    $V_r = \text{List of nodes in } V_A \text{ but not in } V_D$ ;
7                                     ▷ Get the nodes actually attacked and defended
8    $V_{A \cap D} = \text{List of nodes in } V_A \text{ and in } V_D$ ;
9                                     ▷ Create a modified graph after removing nodes
10   $G_p = \text{Copy the initial graph } G$ 
11   $G_p = G_p - V_r$                                ▷ Remove the nodes in  $V_r$  from graph  $G_p$ 
12                                     ▷ Calculate the payoffs of attacker and defender
13   $U_A = (\Gamma(G) - \Gamma(G_p)) / \Gamma(G)$                                ▷ Attacker payoff
14   $U_D = (\Gamma(G_p) - \Gamma(G)) / \Gamma(G)$                                ▷ Defender payoff
15 end

```

Cette fonction simule le jeu entre l'attaquant et le défenseur en utilisant les paramètres donnés.

- Elle détermine les nœuds attaqués (V_A) et les nœuds défendus (V_D) en fonction des stratégies d'attaque (S_A) et de défense (S_D).

- Elle identifie les nœuds réellement supprimés (V_r) après le jeu, ceux qui ont été attaqués mais pas défendus.
- Elle trouve les nœuds qui ont été à la fois attaqués et défendus ($V_{A \cap D}$).
- Elle crée une copie du graphe initial G (G_p) et supprime les nœuds de V_r pour obtenir le nouveau graphe après le jeu.
- Elle calcule les gains de l'attaquant (U_A) et du défenseur (U_D) en fonction de la variation de la performance du réseau.
- Elle retourne les résultats de cette partie, y compris les paramètres et les gains, qui seront stockés plus tard dans un fichier [CSV](#).

La deuxième partie de notre algorithme prend en entrée le fichier CSV contenant la matrice des gains du jeu et fournit en sortie l'équilibre de nash en stratégie pure du jeu. Il procède comme suit :

- Rechercher la meilleure stratégie de l'attaquant en réponse à chaque stratégie du défenseur ;
- Rechercher la meilleure stratégie du défenseur en réponse à chaque stratégie de l'attaquant ;
- Déterminer l'équilibre de nash en stratégie pure (la meilleure réponse des deux joueurs) et les stratégies correspondantes

Algorithme 3 : Nash Equilibria

Data : payoffs matrix

Result : pure strategy nash equilibria (PSNE)

1 Initialize isBestResponse as a matrix of zeros

2 **begin**

3 **for** each of defender's strategies **do**

4 Determine attacker's best responses ;

5 Update isBestResponse matrix ;

6 **end**

7 **for** each of attacker's strategies **do**

8 Determine defender's best responses ;

9 Update isBestResponse matrix ;

10 **end**

11 ▷ Find and return the Pure Strategy Nash Equilibria (PSNE)

12 PSNE = indices of best response of both attacker and defender in isBestResponse matrix and the corresponding strategies name ;

13 **end**

2.6 Propriétés topologiques des réseaux étudiés

Pour notre étude, nous nous sommes intéressés aux réseaux d'infrastructures, notamment les réseaux de transports et les réseaux de distribution d'électricité. Nous avons principalement travaillé sur le

réseau de transport aérien mondial, le réseau US air 500 et le réseau US Power Grid. Les trois réseaux sont des réseaux non dirigé et non pondéré.

Le réseau aérien mondial provient de FlightAware [1]. Les données extraites couvrent six jours d'informations sur les vols, du 17 mai 2018 au 22 mai 2018. Les nœuds représentent les aéroports, et les liens représentent les vols directs entre les aéroports. Le réseau du système de transport aérien américain US air provient de Pajek datasets [6]. Le réseau US Power Grid contient des informations sur le réseau électrique des États de l'Ouest des États-Unis d'Amérique. Une arête représente une ligne d'alimentation électrique. Un nœud est soit un générateur, soit un transformateur, soit une sous-station. Le réseau US Power Grid provient de Tore Opsahl [7].

Ces réseaux ont un nombre de nœuds variables et des propriétés topologiques différentes. Le tableau ci-dessous présente les propriétés topologiques des réseaux étudiés.

réseaux	N	$ E $	$diam$	ι	ν	ζ	$k_{nn}(k)$	
US Power Grid	4941	6594	46	18.98	0.0005	0.1	0.0034	
US Airport 500	332	2126	6	2.74	0.04	0.4	-0.21	
Mondial airport	2734	16665	12	3.86	0.004	0.26	-0.05	0.09

TABLE 2.2 : Propriétés topologiques des réseaux étudiés. N est la taille du réseau. $|E|$ est le nombre de lien. $diam$ est le diamètre. ι est la longueur moyenne du plus court chemin. ν est la densité. ζ est la transitivity. $k_{nn}(k)$ est l'assortativité. $\langle k \rangle$ est le degré moyen.

A partir de ce tableau, nous pouvons remarquer que le réseau US Power Grid a un diamètre ($diam$) et une longueur moyenne du chemin le plus court (ι) relativement important, ce qui indique que les chemins entre les nœuds sont en moyenne plus longs. Le réseau US Airport 500 a un diamètre ($diam$) et une longueur moyenne du chemin le plus court (ι) inférieurs à ceux du US Power Grid, ce qui suggère des voies de communication ou de transport plus efficaces. Le réseau Mondial Airport présente des propriétés similaires à celles du réseau US Airport 500, mais avec une taille plus importante et un plus grand nombre de liens. Le réseau aérien mondial est peu dense et nécessite douze sauts pour rejoindre au maximum deux aéroports.

Les valeurs de densité (ν), de transitivity (ζ) et d'assortativité ($k_{nn}(k)$) donnent un aperçu de la structure des réseaux. Par exemple, l'assortativité négative ($k_{nn}(k)$) dans les réseaux US Airport 500 et Mondial Airport suggère une tendance des nœuds à se connecter à des nœuds de degrés différents. En résumé, chaque réseau a ses propres caractéristiques et les propriétés énumérées dans le tableau permettent de décrire leurs caractéristiques topologiques et leur comportement.

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de passer en revue le cadre de cette étude ainsi que le fonctionnement de notre modèle de jeu. Nous avons également présenté l'algorithme du jeu. Cette étude a montré que l'analyse des jeux d'attaque et de défense peut fournir des informations précieuses pour améliorer les stratégies de sécurité. En identifiant les vulnérabilités potentielles, les organisations peuvent renforcer leurs systèmes et leurs infrastructures pour mieux se protéger contre les cyberattaques. Les

jeux permettent également de tester la réactivité des équipes de sécurité, ce qui est essentiel pour une préparation adéquate aux incidents.

Résultats et Discussions

Introduction

Ce chapitre présente les résultats clés de notre étude sur les stratégies d'attaque et de défense dans les réseaux complexes. Nous évaluons la résilience des réseaux face à diverses attaques, mettant en lumière l'impact sur leur structure. En parallèle, les performances des stratégies d'attaque et de défense sont analysées. La discussion qui suit examine les implications pratiques et propose des recommandations. Ce chapitre offre ainsi une synthèse concise, enrichissant la compréhension de la sécurité des réseaux complexes.

3.1 Mise en œuvre des stratégies d'attaque et de défense proposés

Dans cette section, nous explorerons les différentes stratégies d'attaque et de défense dans les réseaux complexes et les résultats qui découlent de notre étude. Pour commencer, nous avons supposé les ressources d'attaque (θ_A) et les ressources de défense (θ_D) égales afin de comparer les différentes stratégies entre elles.

3.1.1 Etude des résultats lorsque les ressources d'attaque et de défense sont égales

Lorsque les ressources d'attaque et de défense sont égales : $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$, l'attaquant et le défenseur possèdent la même portée d'attaque et de défense notée θ . Cela implique que les deux joueurs peuvent attaquer et défendre le même nombre de nœuds. De plus, lorsque les deux joueurs choisissent la même stratégie ciblée, tous les nœuds attaqués sont défendus. On a :

- $U^A(TAS, TDS) = U^D(TAS, TDS) = 0$
- $U^A(TASB, TDSB) = U^D(TASB, TDSB) = 0$
- $U^A(TASC, TDSC) = U^D(TASC, TDSC) = 0$
- $U^A(TASE, TDSE) = U^D(TASE, TDSE) = 0$

La matrice de gain du jeu est présenté dans le tableau ci-dessous :

		défenseur				
		TDS	RDS	TDSB	TDSC	TDSE
attaquant	TAS	0, 0	$u_{12}, -u_{12}$	$u_{13}, -u_{13}$	$u_{14}, -u_{14}$	$u_{15}, -u_{15}$
	RAS	$u_{21}, -u_{21}$	$u_{22}, -u_{22}$	$u_{23}, -u_{23}$	$u_{24}, -u_{24}$	$u_{25}, -u_{25}$
	TASB	$u_{31}, -u_{31}$	$u_{32}, -u_{32}$	0, 0	$u_{34}, -u_{34}$	$u_{35}, -u_{35}$
	TASC	$u_{41}, -u_{41}$	$u_{42}, -u_{42}$	$u_{43}, -u_{43}$	0, 0	$u_{45}, -u_{45}$
	TASE	$u_{51}, -u_{51}$	$u_{52}, -u_{52}$	$u_{53}, -u_{53}$	$u_{54}, -u_{54}$	0, 0

TABLE 3.1 : Matrice de Gain du jeu attaquant défenseur lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$

Dans le modèle de jeu attaquant-défenseur, chaque joueur possède cinq stratégies typiques basées sur différentes mesures de centralité. Nous avons regroupé les stratégies d'attaque et de défense par paire en fonction de la mesure de centralité et avons comparé les paires de stratégies typiques ainsi obtenues entre elles deux à deux en analysant comment elles abordent l'attaque et la défense.

3.1.2 Comparaison entre deux paires de stratégies ciblées

Lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$ et que deux paires de stratégies ciblées s'affrontent, nous avons remarqué que la matrice de gain du jeu se présente comme suit :

		Défenseur	
		SD_1	SD_2
attaquant	SA_1	0,0	$u_{12}, -u_{12}$
	SA_2	$u_{21}, -u_{21}$	0,0

TABLE 3.2 : Matrice de gain lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$ et que deux paires de stratégies ciblées s'affrontent

Où SA_1, SA_2 et SD_1, SD_2 représentent respectivement les deux stratégies de l'attaquant et du défenseur. Aucun des deux joueurs ne possèdent une stratégie dominante donc il n'existe qu'un équilibre de nash en stratégie mixte $([p_{SA_1}^*, 1 - p_{SA_1}^*], [p_{SD_1}^*, 1 - p_{SD_1}^*])$.

$$p_{SA_1}^* = \frac{u_{21}}{u_{12} + u_{21}} \quad (3.1)$$

Et

$$p_{SD_1}^* = \frac{u_{12}}{u_{12} + u_{21}} \quad (3.2)$$

Comparer les paires de stratégies ciblées entrent elles nous a permis de classer les mesures de centralité suivant la performance en attaque comme en défense.

Résultats dans le réseau US air 500

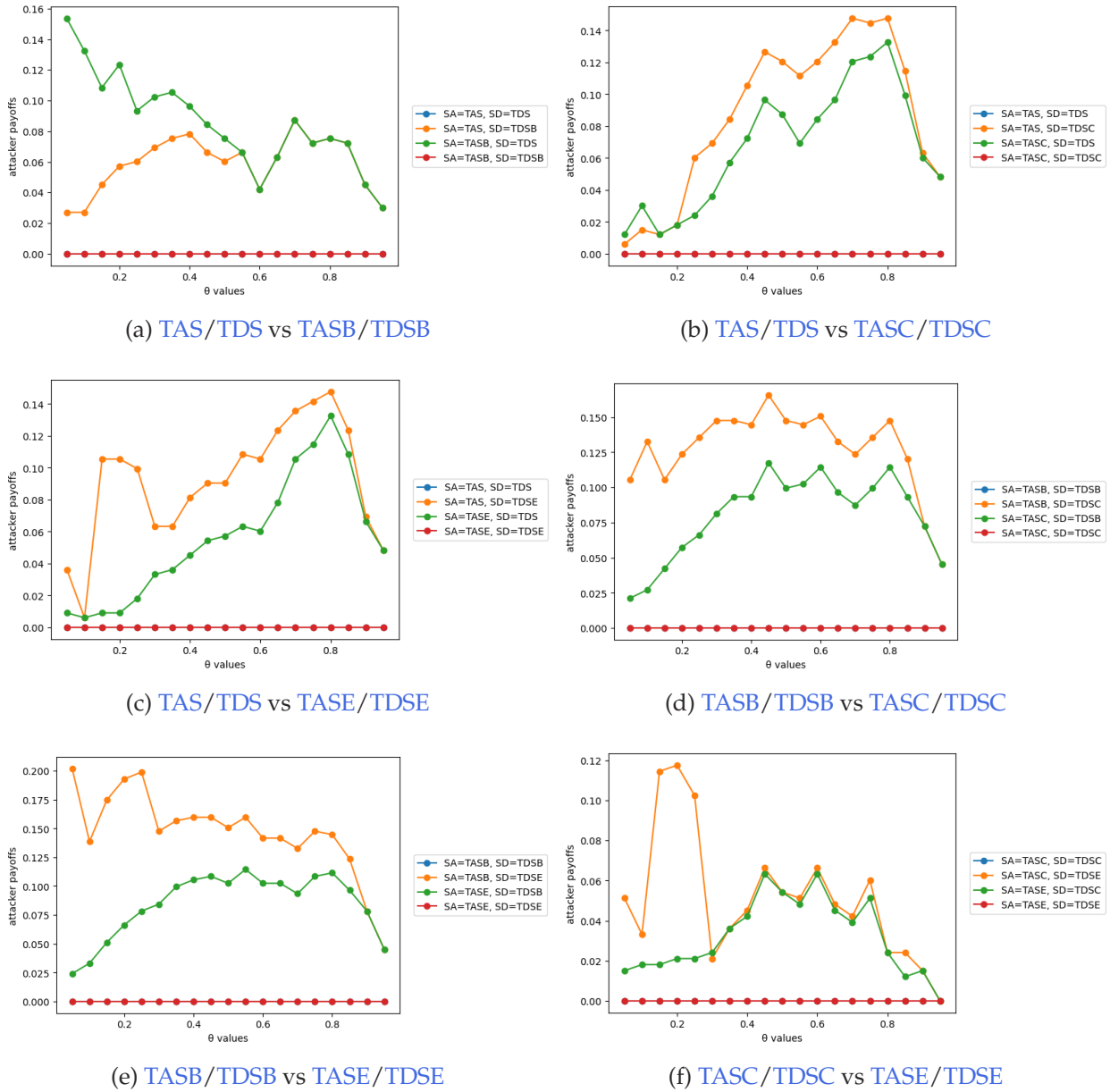


FIGURE 3.1 : Gains de l'attaquant dans le réseaux US air 500 sous différents profils de stratégies ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$

La figure 3.1 présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque différents profil de stratégies ciblées s'affrontent dans le réseau US air 500. En abscisse nous représentons les valeurs du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ et en ordonnée les gains de l'attaquant.

La figure 3.1a présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque les stratégies ciblées basées sur le degré et la betweenness s'affrontent. Nous constatons que lorsque $\theta \leq 0.5$, le gain de la stratégie d'attaque **TASB** (Betweenness) face à la stratégie de défense **TDS** (degré) est supérieur à celui de la stratégie d'attaque **TAS** (Degré) face à la stratégie de défense **TDSB** (Betweenness). Par contre, lorsque $\theta > 0.5$, le gain de la stratégie d'attaque **TASB**

(Betweenness) face à la stratégie de défense TDS (degré) est égal à celui de la stratégie d'attaque TAS (Degré) face à la stratégie de défense TDSB (Betweenness).

Cela voudrait dire que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Betweenness sont meilleures que les stratégies d'attaque et de défense basée sur le degré lorsque $\theta \leq 0.5$, et que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Betweenness donnent un gain équivalent à celui des stratégies d'attaque et de défense basée sur le degré lorsque $\theta > 0.5$.

La figure 3.1b présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque les stratégies ciblées basées sur le degré et la closeness s'affrontent. Nous constatons que le gain de la stratégie d'attaque TAS (Degré) face à la stratégie de défense TDSC (Closeness) est supérieur à celui de la stratégie d'attaque TASC (Closeness) face à la stratégie de défense TDS (Degré). Cela voudrait dire que les stratégies d'attaque et de défense basée sur le Degré sont meilleures que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Closeness.

La figure 3.1c présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque les stratégies ciblées basées sur le degré et l'eigenvector s'affrontent. Nous constatons que le gain de la stratégie d'attaque TAS (Degré) face à la stratégie de défense TDSE (Eigenvector) est supérieur à celui de la stratégie d'attaque TASE (Eigenvector) face à la stratégie de défense TDS (Degré). Cela voudrait dire que les stratégies d'attaque et de défense basée sur le Degré sont meilleures que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Eigenvector.

La figure 3.1d présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque les stratégies ciblées basées sur la betweenness et la closeness s'affrontent. Nous constatons que le gain de la stratégie d'attaque TASB (Betweenness) face à la stratégie de défense TDSC (Closeness) est supérieur à celui de la stratégie d'attaque TASC (Closeness) face à la stratégie de défense TDSB (Betweenness). Cela voudrait dire que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Betweenness sont meilleures que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Closeness.

La figure 3.1e présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque les stratégies ciblées basées sur la betweenness et l'eigenvector s'affrontent. Nous constatons que le gain de la stratégie d'attaque TASB (Betweenness) face à la stratégie de défense TDSE (Eigenvector) est supérieur à celui de la stratégie d'attaque TASE (Eigenvector) face à la stratégie de défense TDSB (Betweenness). Cela voudrait dire que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Betweenness sont meilleures que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Eigenvector.

La figure 3.1f présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque les stratégies ciblées basées sur la closeness et l'eigenvector s'affrontent. Nous constatons que le gain de la stratégie d'attaque TASC (Closeness) face à la stratégie de défense TDSE (Eigenvector) est légèrement supérieur à celui de la stratégie d'attaque TASE (Eigenvector) face à la stratégie de défense TDSC (Closeness). Cela voudrait dire que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Closeness sont légèrement meilleures que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Eigenvector.

Résultats dans le réseau Mondial airport

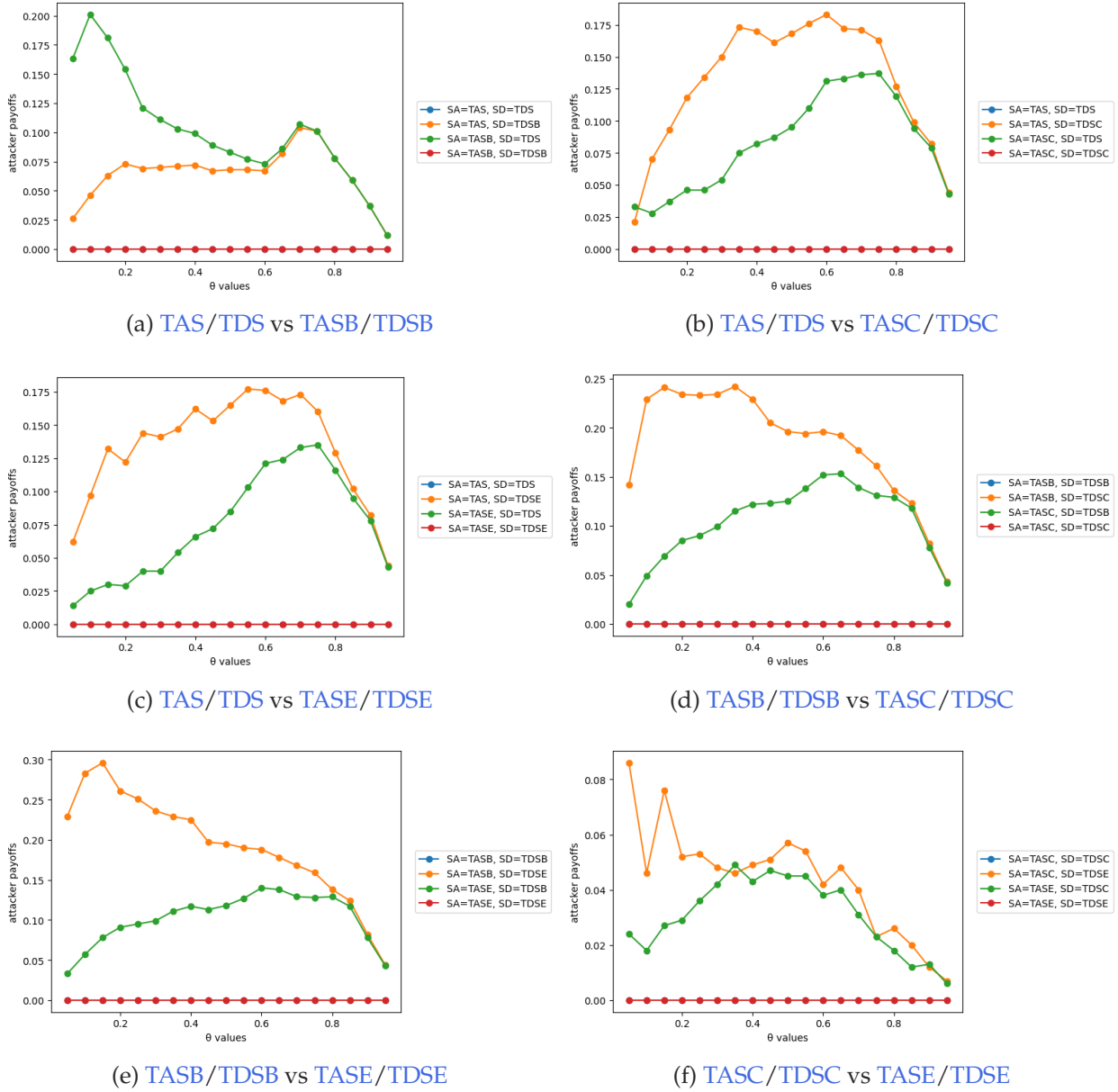


FIGURE 3.2 : Gains de l'attaquant dans le réseaux Mondial airport sous différents profils de stratégies ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$

La figure 3.2 présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque différents profil de stratégies ciblées s'affrontent dans le réseau Mondial airport. En abscisse nous représentons les valeurs du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ et en ordonnée les gains de l'attaquant.

Nous remarquons que les résultats sont similaires à ceux obtenus dans le réseau US air 500. Sauf que dans la figure 3.2a du réseau aérien mondial, les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Betweenness sont meilleures que les stratégies d'attaque et de défense basée sur le degré lorsque $\theta \leq 0.7$, et que les stratégies d'attaque et de défense basée sur la mesure de centralité Betweenness donnent un gain équivalent à celui des stratégies d'attaque et de défense basée sur le degré lorsque $\theta > 0.7$.

Résultats dans le réseau US Power Grid

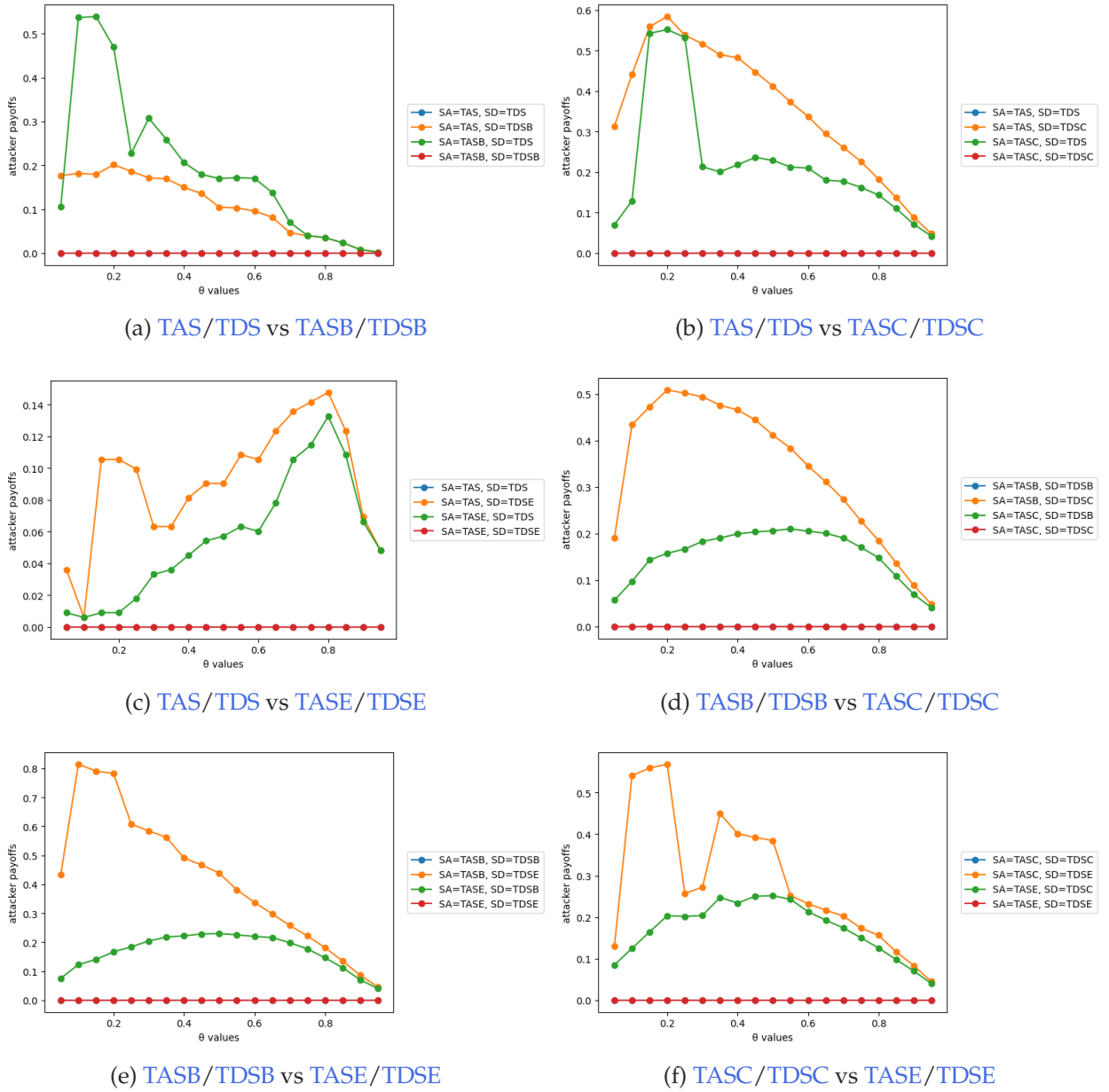


FIGURE 3.3 : Gains de l'attaquant dans le réseaux US Power Grid sous différents profils de stratégies ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$

La figure 3.3 présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque différents profil de stratégies ciblées s'affrontent dans le réseau US Power Grid. En abscisse nous représentons les valeurs du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ et en ordonnée les gains de l'attaquant.

Nous remarquons que les résultats sont similaires à ceux obtenus dans le réseau US air 500 et dans le réseau Mondial airport.

Les résultats obtenu dans les différents réseaux nous permettent de classer les mesures de centralité dans le tableau ci-dessous, suivant la performance en attaque comme en défense.

N°	Mesure de centralité
1	Betweenness
2	Degré
3	Closeness
4	Eigenvector

TABLE 3.3 : Classement des mesures de centralité suivant la performance en attaque et en défense

3.1.3 Comparaison entre une paire de stratégie ciblée et la paire de stratégie aléatoire

Lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$ et que les deux paires de stratégies qui s'affrontent sont la stratégie aléatoire et une stratégie ciblée (basée sur le degré, la betweenness, la closeness), nous avons remarqué que la matrice de gain du jeu se présente comme suit :

		Défenseur	
		SD_1	RDS
attaquant	SA_1	0,0	$u_{12}, -u_{12}$
	RAS	$u_{21}, -u_{21}$	$u_{22}, -u_{22}$

TABLE 3.4 : Matrice de gain lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$ et une paire de stratégie ciblée affronte la stratégie aléatoire

Où SA_1/SD_1 représente la paire de stratégie ciblée et RAS/RDS la stratégie aléatoire.

Lorsque $u_{21} \leq u_{22}$, la stratégie SD_1 est une stratégie dominante pour le défenseur. Dans ce cas, l'attaquant choisit la stratégie RAS qui lui donne un meilleur gain. Il existe donc un équilibre de Nash en stratégie pure (RAS, SD_1).

Lorsque $u_{21} > u_{22}$ et $u_{12} \leq u_{22}$, la stratégie RAS est une stratégie dominante pour l'attaquant. Dans ce cas, le défenseur choisira la stratégie RDS qui lui donne un meilleur gain. Il existe donc un autre équilibre de Nash en stratégie pure (RAS, RDS).

Lorsque $u_{21} > u_{22}$ et $u_{12} > u_{22}$, aucun des deux joueurs ne possèdent une stratégie dominante. Dans ce cas, il n'existe qu'un équilibre de nash en stratégie mixte ($[p_{SA_1}^*, 1 - p_{SA_1}^*], [p_{SD_1}^*, 1 - p_{SD_1}^*]$).

$$p_{SA_1}^* = \frac{u_{21} - u_{22}}{u_{12} + u_{21} - u_{22}} \quad (3.3)$$

Et

$$p_{SD_1}^* = \frac{u_{12} - u_{22}}{u_{12} + u_{21} - u_{22}} \quad (3.4)$$

Le tableau ci-dessous regroupe les différents équilibres de Nash (X^*, Y^*) possibles du jeu.

	$u_{21} \leq u_{22}$	$u_{21} > u_{22}$
$u_{12} \leq u_{22}$	(RAS, SD_1)	(RAS, RDS)
$u_{12} > u_{22}$	(RAS, SD_1)	($[p_{SA_1}^*, 1 - p_{SA_1}^*], [p_{SD_1}^*, 1 - p_{SD_1}^*]$)

TABLE 3.5 : Equilibre de Nash du jeu lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$ et une paire de stratégie ciblée affronte la stratégie aléatoire

Résultats dans le réseau US air 500

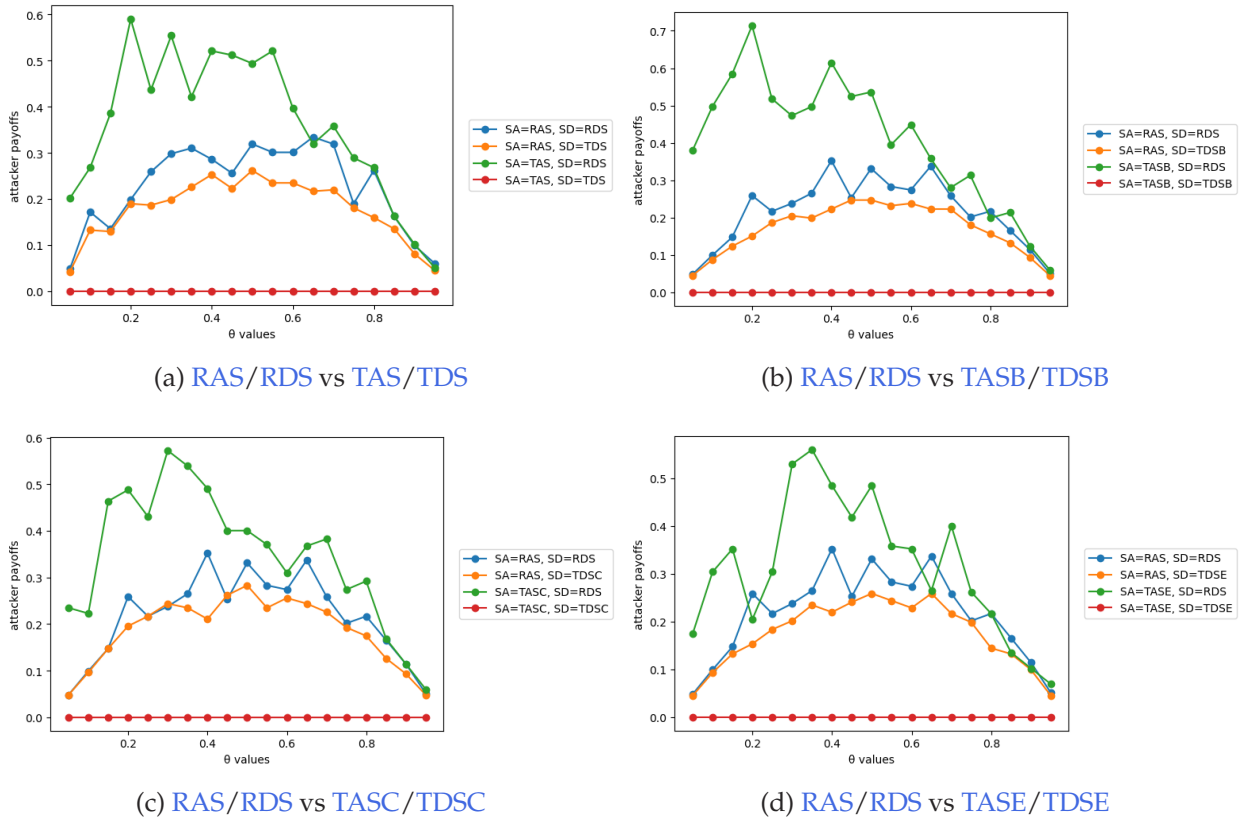


FIGURE 3.4 : Gains de l'attaquant dans le réseaux US air 500 sous différents profils de stratégies aléatoires et ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$

La figure 3.4 présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque différents profil de stratégies ciblées affrontent la stratégie aléatoire dans le réseau US air 500. En abscisse nous représentons les valeurs du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ et en ordonnée les gains de l'attaquant.

La figure 3.4a présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque la stratégie aléatoire affronte la stratégie ciblée basée sur le degré.

La figure 3.4b présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque la stratégie aléatoire affronte la stratégie ciblée basée sur la mesure de centralité betweenness.

La figure 3.4c présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque la stratégie aléatoire affronte la stratégie ciblée basée sur la mesure de centralité closeness.

La figure 3.4d présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque la stratégie aléatoire affronte la stratégie ciblée basée sur la mesure de centralité eigenvector.

Nous remarquons sur ces différentes figures que pour différents paramètres de portée de l'attaque (de la défense), la stratégie d'attaque ciblée TAS, TASB, TASC ou TASE face à la stratégie de défense RDS donne un meilleur gain que la stratégie d'attaque aléatoire RAS face à la stratégie de défense

aléatoire **RDS**, qui lui même donne un meilleur gain que la stratégie d'attaque aléatoire **RAS** face à la stratégie de défense ciblée **TDS**, **TDSB**, **TDSC** ou **TDSE**. Soit $u_{12} > u_{22} > u_{21}$. On obtient donc des équilibres de Nash en stratégie pure (**RAS**, **TDS**), (**RAS**, **TDSB**), (**RAS**, **TDSC**) ou (**RAS**, **TDSE**). Cela voudrait dire que l'attaquant sélectionne les cibles de manière aléatoire tandis que le défenseur se concentre uniquement sur les nœuds ayant des mesures de centralité élevées compte tenue de la stratégie ciblée choisie.

Résultats dans le réseau Mondial airport

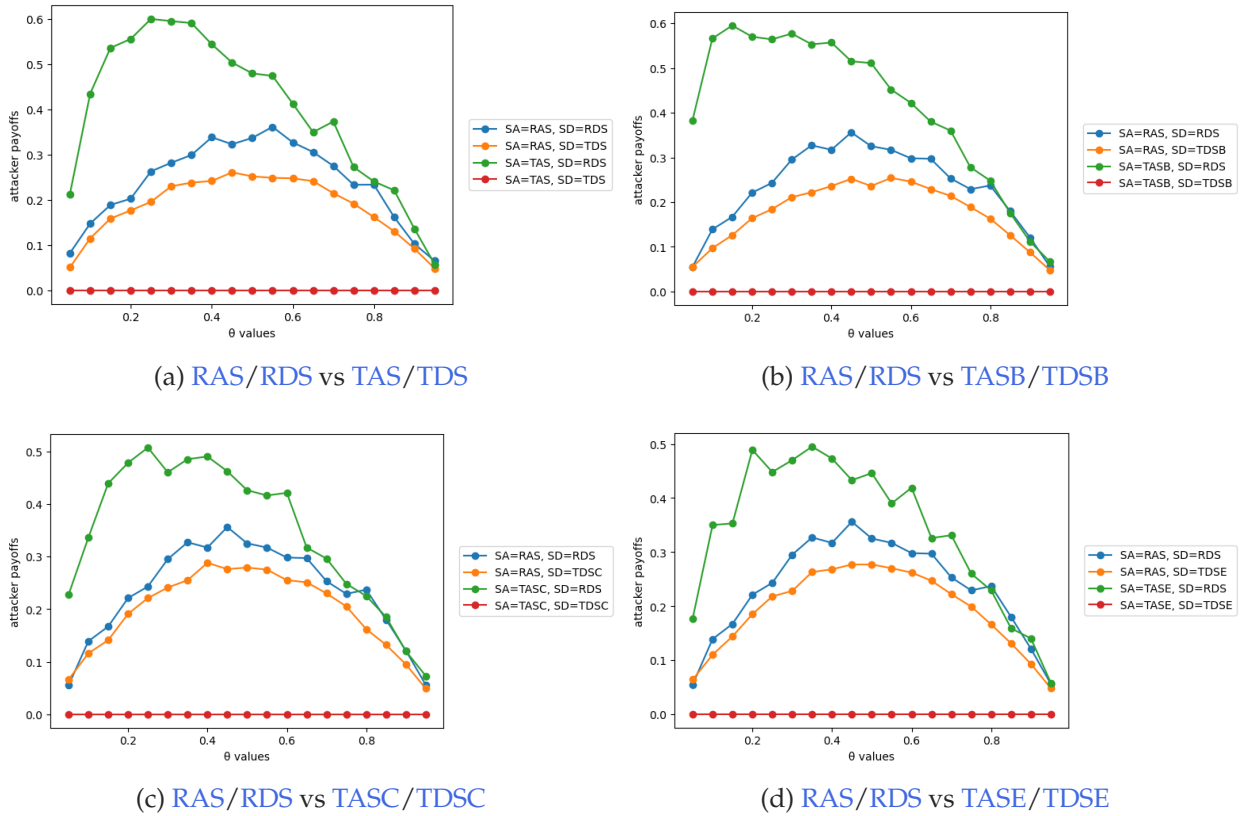


FIGURE 3.5 : Gains de l'attaquant dans le réseaux Mondial airport sous différents profils de stratégies aléatoires et ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$

La figure 3.5 présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque différents profil de stratégies ciblées affrontent la stratégie aléatoire dans le réseau Mondial airport. En abscisse nous représentons les valeurs du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ et en ordonnée les gains de l'attaquant. Nous remarquons que les résultats sont similaires à ceux obtenus dans le réseau US air 500.

Résultats dans le réseau US Power Grid

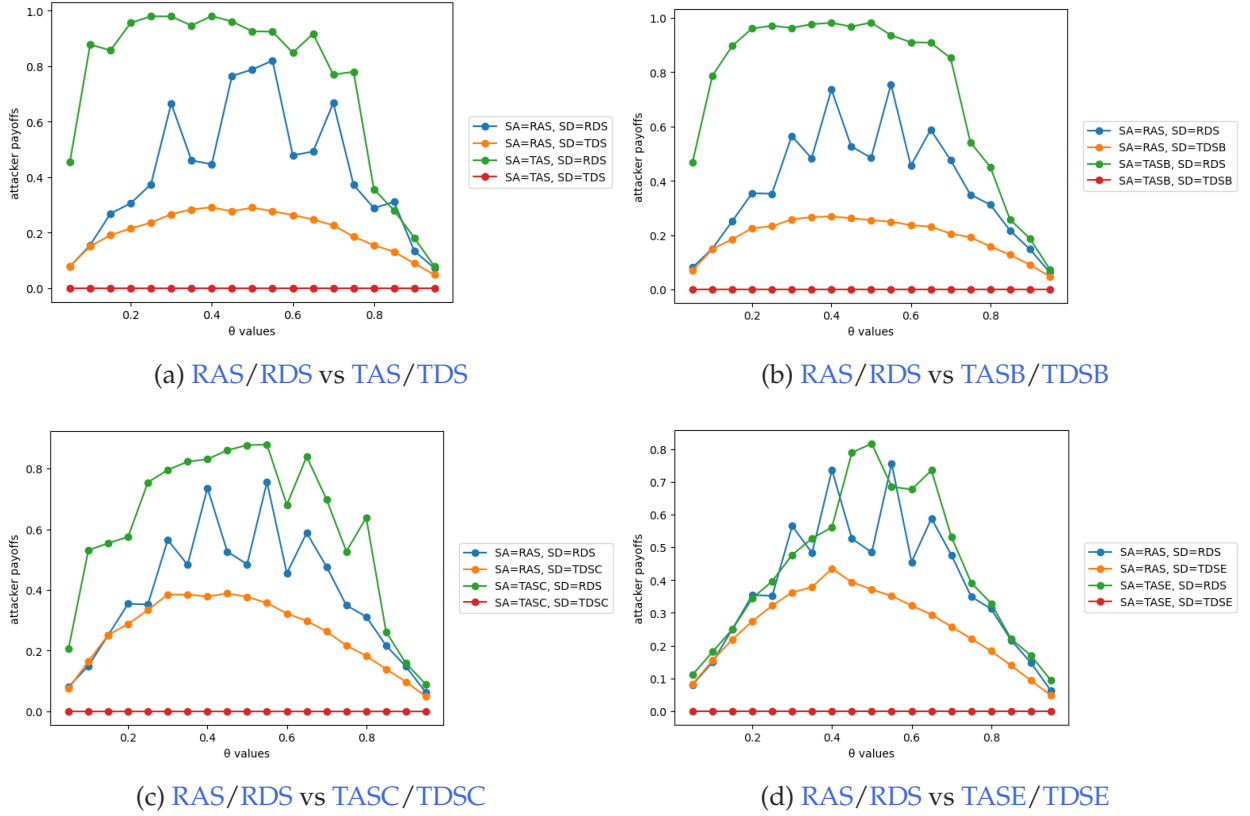


FIGURE 3.6 : Gains de l'attaquant dans le réseaux US Power Grid sous différents profils de stratégies aléatoires et ciblées lorsque $\theta_A = \theta_D \equiv \theta$

La figure 3.6 présente les gains de l'attaquant en fonction du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ lorsque différents profil de stratégies ciblées affrontent la stratégie aléatoire dans le réseau US Power Grid. En abscisse nous représentons les valeurs du paramètre de portée d'attaque (de défense) θ et en ordonnée les gains de l'attaquant. Nous remarquons que les résultats sont similaires à ceux obtenus dans le réseau US air 500 et dans le réseau Mondial airport.

A partir des résultats obtenus dans les différents réseaux, nous pouvons conclure que la protection des nœuds ayant une mesure de centralité élevée est toujours le meilleur choix pour le défenseur, quelle que soit la stratégie choisie par l'attaquant. Comme nous l'avons supposé dans le modèle de jeu, l'attaquant est bien informé des gains du défenseur. Par conséquent, la stratégie aléatoire RAS est un meilleur choix pour l'attaquant lorsqu'il sait que le défenseur adoptera la stratégie ciblée TDS, TDSB, TDSC ou TDSE, ce qui lui garantit un meilleur gain u_{21} plutôt que $u_{11} = 0$.

En outre, il convient de mentionner que les gains présentés sont obtenus par des simulations sur de nombreuses réalisations, ce qui signifie que dans une seule réalisation, les gains peuvent ne pas satisfaire à $u_{12} > u_{22} > u_{21}$ et que les stratégies d'équilibre peuvent être différentes. Cependant, nos résultats montrent les cas les plus probables.

3.1.4 Equilibre de Nash du jeu sous différents paramètres d'attaque et de défense

Pour la suite, nous considérons les cinq stratégies typiques du jeu. Nous montrons les équilibre de Nash du jeu dans les différents réseaux lorsque les ressources d'attaque θ_A et de défense θ_D ne sont pas égales. Dans les scénarios d'attaque du monde réel, il est improbable que les ressources d'attaque et de défense soient égales.

Graphiques des équilibres de Nash dans le réseau US air 500



FIGURE 3.7 : Graphiques des équilibres de Nash dans le réseau US air 500

La figure 3.7 présente le graphique des équilibres de Nash en stratégie pure du jeu dans le réseau US air 500. En abscisse, nous représentons les ressources d'attaque θ_A et en ordonnée les ressources de défense θ_D . Chaque carreau représente une stratégie d'équilibre du jeu. La légende à droite montre les différents équilibre du jeu et la couleur correspondante. Les carreaux en gris représentent des situations où il n'y a pas d'équilibre de nash en stratégie pure dans le jeu. Nous nous sommes uniquement intéressé aux équilibres de nash en stratégie pure.

Nous pouvons remarquer que l'équilibre de nash qui domine est la (RAS,TDSB), l'attaquant choisit les cibles à attaquer de manière aléatoire et le défenseur défend les cibles avec une forte betweenness. Après la (RAS,TDSB), vient la (RAS,TDS) où l'attaquant choisit les cibles à attaquer de manière aléatoire et le défenseur défend les cibles avec un degré élevé. les stratégies d'attaque et de défense ciblée basée sur la mesure de centralité closeness (TASC/TDSC) et l'eigenvector (TASE/TDSE) sont rarement des stratégies dominantes pour les deux joueurs. Nous remarquons également que lorsque

les ressources de l'attaquant sont beaucoup plus grande que celle du défenseur, il opte pour une stratégie ciblée **TAS**, **TASB**, **TASC** ou **TASE** et le défenseur choisit la stratégie ciblée **TDSB**. Il existe également des situations où nous pouvons avoir plusieurs équilibres de nash en stratégie en pure.

Graphiques des équilibres de Nash dans le réseau Mondial airport

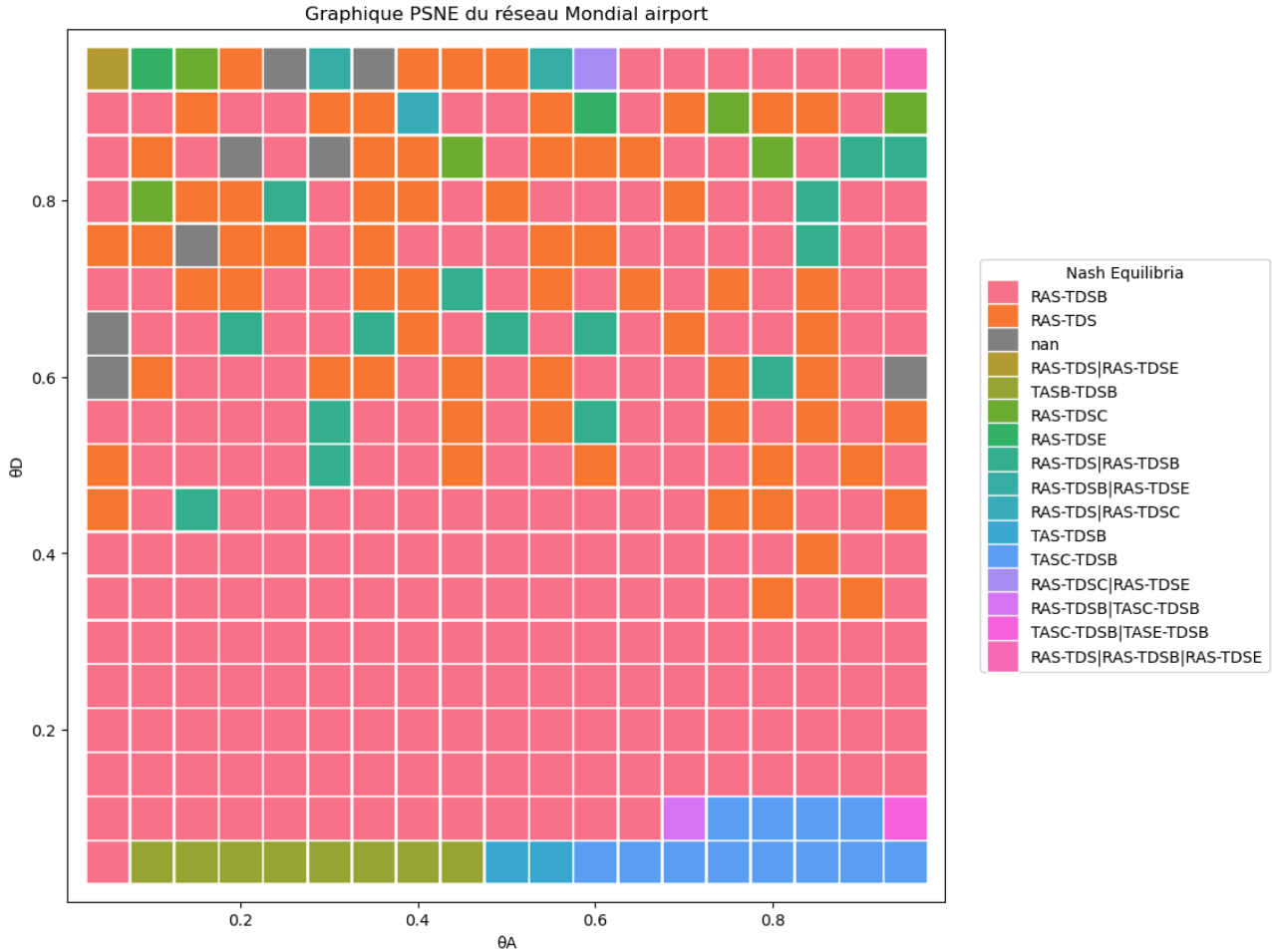


FIGURE 3.8 : Graphiques des équilibres de Nash dans le réseau Mondial airport

La figure 3.8 présente le graphique des équilibres de Nash en stratégie pure du jeu dans le réseau Mondial airport. En abscisse, nous représentons les ressources d'attaque θ_A et en ordonnée les ressources de défense θ_D . Chaque carreau représente une stratégie d'équilibre du jeu. La légende à droite montre les différents équilibre du jeu et la couleur correspondante. Les carreaux en gris représentent des situations où il n'y a pas d'équilibre de nash en stratégie pure dans le jeu.

Dans le réseau Mondial airport également nous pouvons remarquer que l'équilibre qui domine est la (**RAS**, **TDSB**). Les résultats sont similaires à ceux du réseau US air 500. Nous pouvons également remarquer que dans la plupart des cas, lorsque $\theta_A = \theta_D$, l'attaquant choisit la stratégie **RAS** et le défenseur la stratégie **TDSB**.

Graphiques des équilibres de Nash dans le réseau US Power Grid

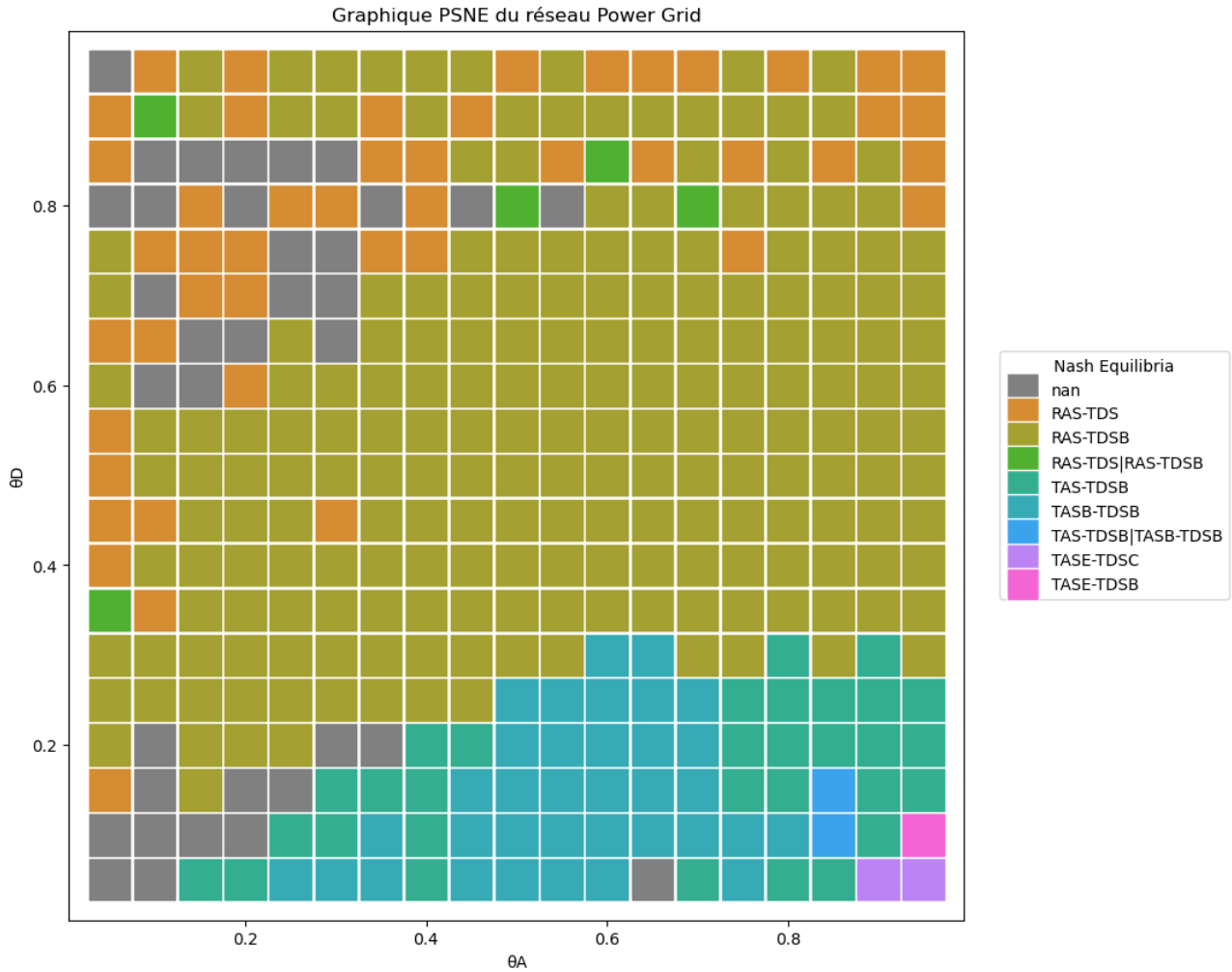


FIGURE 3.9 : Graphiques des équilibres de Nash dans le réseau US Power Grid

La figure 3.9 présente le graphique des équilibres de Nash en stratégie pure du jeu dans le réseau US Power Grid. En abscisse, nous représentons les ressources d'attaque θ_A et en ordonnée les ressources de défense θ_D . Chaque carreau représente une stratégie d'équilibre du jeu. La légende à droite montre les différents équilibre du jeu et la couleur correspondante. Les carreaux en gris représentent des situations où il n'y a pas d'équilibre de nash en stratégie pure dans le jeu.

Dans le réseau US Power Grid également nous pouvons remarquer que les résultats sont similaires à ceux du réseau US air 500 et du réseau Mondial airport.

A partir des résultats des équilibres de Nash en stratégie pure obtenus dans les trois réseaux, nous pouvons conclure que l'équilibre qui domine est la (RAS,TDSB) où l'attaquant choisit les cibles à attaquer de manière aléatoire et le défenseur défend les cibles avec une forte betweenness. Ces résultats viennent confirmer que la meilleure défense possible pour le défenseur est la stratégie de défense ciblée basée sur la mesure de centralité betweenness. La betweenness mesure le nombre de fois qu'un nœud se trouve sur le plus court chemin entre deux autres nœuds. Les nœuds avec une forte betweenness jouent un rôle important dans le transfert d'informations entre les autres nœuds.

Protéger le flux d'information dans le réseau revient à maintenir sa résilience.

3.2 Synthèse des résultats obtenus

Dans cette étude nous avons exploré les stratégies d'attaque et de défense dans les réseaux complexes à travers un modèle de jeu d'attaque-défense basé sur la théorie des jeux. Nous avons classé les mesures de centralité suivant la performance en attaque et en défense.

La centralité de Degré et la centralité Betweenness sont des mesures qui capturent l'aspect structurel du réseau, c'est-à-dire la façon dont les nœuds sont connectés entre eux. La betweenness mesure l'importance d'un nœud comme intermédiaire entre les autres nœuds, tandis que le degré mesure le nombre de liens qu'un nœud possède. Ces deux mesures sont donc complémentaires pour évaluer la connectivité du réseau.

De même, on peut considérer que la closeness et l'eigenvector sont des mesures de centralité qui capturent l'aspect fonctionnel du réseau, c'est-à-dire la façon dont les nœuds interagissent entre eux. La closeness mesure la proximité d'un nœud avec les autres nœuds, tandis que l'eigenvector mesure l'influence d'un nœud sur les autres nœuds. Ces deux mesures sont donc complémentaires pour évaluer la diffusion du réseau.

Les résultats obtenus suggèrent que la défense de l'aspect structurel est plus efficace que celle de l'aspect fonctionnel.

Nous avons également exploré les équilibres de Nash en stratégie pure du jeu et démontré que la meilleure stratégie de défense pour le défenseur est la stratégie de défense ciblée basée sur la mesure de centralité Betweenness(TDSB). Dans ce cas l'attaquant choisit la stratégie d'attaque aléatoire (RAS) qui maximise son gain. Bien que la topologie du réseau influe dans les résultats du jeu, nous avons constaté que l'équilibre de nash qui domine dans tous les réseaux étudiés est la (RAS,TDSB). Nous pouvons donc conclure que face à un attaquant dont on ignore les intentions, le meilleur moyen de défendre efficacement un réseau est de défendre les nœuds qui ont une forte betweenness, car ils sont susceptibles d'être les cibles de l'attaquant et ils jouent un rôle clé dans le contrôle du flux d'information dans le réseau. Protéger donc le flux d'informations dans le réseau revient à maintenir la résilience du réseau.

3.3 Analyse des avantages et limites des stratégies d'attaque et de défense proposées

Les nouvelles stratégies d'attaque et de défense proposées dans cette étude présentent plusieurs avantages. Ils permettent :

- Une meilleure évaluation de la pertinence des cibles potentielles pour les attaquants ;
- Une meilleure évaluation de l'efficacité des défenses mises en place ;
- Une augmentation de la résilience du réseau à travers le renforcement des nœuds critiques ;
- Une Adaptation aux nouvelles menaces ;

- Une Optimisation des ressources de défense.

Cependant, il est essentiel de souligner que ces avantages sont fondés sur certaines hypothèses telles que la rationalité des joueurs, et l'information complète, et que les performances réelles des stratégies peuvent varier en fonction des conditions particulières. Par ailleurs, dans cette étude, nous avons seulement examiné quatre stratégies ciblées typiques. En examinant d'autres stratégies fondées sur d'autres mesures de centralité, il est possible que les résultats diffèrent.

3.4 Analyse des avantages et limites de cette étude

Cette étude utilise un modèle basé sur la théorie des jeux pour analyser les stratégies d'attaque et de défense dans les réseaux complexes, ce qui permet de comprendre les processus de décision des attaquants et des défenseurs. Elle propose également de nouvelles stratégies d'attaque et de défense basées sur différentes mesures de centralité, qui peuvent être utilisées pour évaluer la résilience des réseaux face aux attaques ciblées. Pour finir, elle compare les performances des différentes stratégies à travers des simulations sur des réseaux réels, tels que les réseaux de transport aérien et les réseaux de distribution d'électricité, et identifie les équilibres de Nash en stratégie pure du jeu. Elle offre de nouvelles perspectives pour la conception de mécanismes de défense efficaces pour les réseaux complexes du monde réel.

Les limites importantes de cette étude résident dans le fait qu'elle repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices, telles que la rationalité des joueurs, l'information complète, le jeu à un seul coup et le jeu à somme nulle, qui peuvent ne pas être réalistes dans certains scénarios réels. Cette étude ne considère que les attaques ou défenses contre les nœuds du réseau, et ignore les effets des attaques ou défenses contre les arêtes ou les propriétés du réseau, tels que le flux d'information ou la redondance. Cette étude ne prend en compte que les stratégies d'attaque et de défense pures, et ne traite pas des stratégies mixtes ou probabilistes, qui pourraient être plus efficaces ou robustes dans certains cas.

3.5 Implications potentielles pour la protection des réseaux complexes

Les résultats de cette étude mettent en lumière plusieurs aspects clés liés aux vulnérabilités des réseaux complexes et au rôle des jeux d'attaque et de défense dans la détermination de stratégies de défense efficaces. Un résultat notable est l'identification de vecteurs d'attaque et de vulnérabilités au sein des réseaux complexes. La simulation de différents scénarios d'attaque a permis de mettre en évidence des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des acteurs malveillants. L'élaboration de mécanismes de défense robustes et ciblés nécessite une compréhension détaillée des vulnérabilités potentiels.

Il est important de noter cependant que, bien que les résultats soient prometteurs, le domaine de la cybersécurité est en constante évolution. De nouvelles menaces et de nouveaux vecteurs d'attaque émergent continuellement, et l'efficacité des stratégies de défense doit être continuellement réévaluée. L'étude ouvre des perspectives pour des recherches futures, encourageant une exploration continue d'approches novatrices visant à améliorer la sécurité des réseaux complexes.

Conclusion

Ce chapitre met en lumière les vulnérabilités des réseaux complexes face aux attaques et identifie des stratégies de défense efficaces. Les résultats identifient des scénarios de défense performants, offrant des pistes concrètes pour renforcer la sécurité. La discussion souligne l'applicabilité pratique des résultats et reconnaît les limites de l'étude, ouvrant la voie à des recherches futures. Ce travail constitue ainsi une contribution significative à la compréhension et à l'amélioration de la sécurité des réseaux complexes.

Conclusion Générale

La présente recherche a exploré en profondeur les stratégies d'attaque et de défense dans les réseaux complexes en s'appuyant sur la théorie des jeux. L'analyse approfondie du modèle théorique, des simulations et des études de cas a permis de mettre en lumière les dynamiques complexes qui émergent lorsqu'on considère les interactions stratégiques au sein de ces réseaux. Nos résultats démontrent que la théorie des jeux offre un cadre puissant pour comprendre et modéliser les comportements des acteurs dans des environnements réseau complexes. L'identification des points faibles dans un réseau, tout comme la conception de défenses robustes, nécessite une compréhension approfondie des incitations stratégiques des acteurs. Les résultats de cette étude suggèrent des pistes prometteuses pour le développement de stratégies défensives efficaces, notamment en mettant l'accent sur la résilience et l'adaptabilité des systèmes. Par ailleurs, les implications de cette recherche s'étendent au-delà du domaine académique, offrant des perspectives pratiques pour les professionnels de la cybersécurité et des réseaux. La prise de décision éclairée, basée sur une compréhension approfondie des interactions stratégiques, devient cruciale pour minimiser les risques et renforcer la sécurité des réseaux complexes.

Les résultats obtenus ouvrent des perspectives prometteuses pour des recherches futures. En particulier, il serait pertinent d'explorer des stratégies défensives plus avancées, en se basant sur d'autres mesures de centralité. L'examen des équilibres de Nash en stratégies mixtes pourrait constituer une piste pour améliorer la performance du réseau. De plus, il serait intéressant de prendre en compte l'évolution constante des attaques potentielles en explorant d'autres types de jeux qui pourraient se révéler plus efficaces. Ces orientations pour les travaux futurs peuvent considérablement enrichir notre compréhension et renforcer les approches de sécurité dans un contexte de plus en plus complexe et dynamique.

Bibliographie

- [1] Flightaware. <https://flightaware.com/>, consulté le 29 Juin 2023.
- [2] Google colabatory. <https://research.google.com/colaboratory/faq.html>, consulté le 27 octobre 2023.
- [3] Jupyter. <https://openclassrooms.com/fr/courses/6204541-initiez-vous-a-python-pour-lanalyse-de-donnees/6211211-faites-vos-premiers-pas-avec-jupyter-notebook>, consulté le 27 octobre 2023.
- [4] Python. <https://python.developpez.com/cours/TutoSwinnen/?page=Introduction>, consulté le 27 octobre 2023.
- [5] Python properties. <https://aws.amazon.com/fr/what-is/python/>, consulté le 27 octobre 2023.
- [6] Us air 500. <http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/data/>, consulté le 29 Juin 2023.
- [7] Us power. <https://toreopsahl.com/datasets/#uspowergrid>, consulté le 29 Juin 2023.
- [8] M. Cavagnac. Théorie des jeux. 2006.
- [9] I. M. Diop. Proposition d’une nouvelle structure mésoscopique et de ses applications dans un réseau complexe. 2022.
- [10] P. E. et A. Renyi. On random graphs. 1959.
- [11] M. J. O. et A. Rubinstein. A course in game theory. 1994.
- [12] C. Z. et al. Stackelberg game under asymmetric information in critical infrastructure system : From a complex network perspective. 2019.
- [13] F. C. et al. Attack-defense game for critical infrastructure considering the cascade effect. 2021.
- [14] G. B. et al. Defending critical infrastructure. 2006.
- [15] G. Q. et al. Attack–defense game model with multi-type attackers considering information dilemma. 2023.
- [16] L. L. et al. Vital nodes identification in complex networks. 2016.

-
- [17] L. Y. et al. Attack and defense strategies in complex networks based on game theory. 2019.
- [18] P.-Y. C. et al. Smart attacks in smart grid communication networks. 2012.
- [19] Q. F. et al. Using game theory to optimize allocation of defensive resources to protect multiple chemical facilities in a city against terrorist attacks. 2016.
- [20] Q. L. et al. A game-theoretic approach for the location of terror response facilities with both disruption risk and hidden information. 2020.
- [21] Q. Z. et al. Defender–attacker games with asymmetric player utilities. 2020.
- [22] S. B. et al. Complex networks : Structure and dynamics. 2006.
- [23] V. B. et al. Choosing what to protect : strategic defensive allocation against an unknown attacker. 2007.
- [24] X. Z. et al. Resource allocation among multiple targets for a defender-attacker game with false targets consideration.
- [25] Y. K. et al. Complex systems and network science : a survey. 2023.
- [26] Y. L. et al. Which targets to protect in critical infrastructures - a game-theoretic solution from a network science perspective. 2018.
- [27] Y. L. et al. Stackelberg game in critical infrastructures from a network science perspective. 2019.
- [28] Y.-P. L. et al. Attacker-defender game from a network science perspective. 2018.
- [29] Y. L. et Jun Wu. Modeling confrontations in complex networks based on game theory. 2018.
- [30] M. G. et Mark EJ Newman. Community structure in social and biological networks. 2002.
- [31] A. L. B. et R. Albert. Emergence of scaling in random networks. 1999.
- [32] D. J. W. et S. H. Strogatz. Collective dynamics of ‘small-world’ networks. 1998.
- [33] J. T. et S. Milgram. The small world problem. 1967.
- [34] T. A. et Saloua Taib. Application de la théorie des jeux aux réseaux de trafic routier. 2018.
- [35] J. J. et X. Liu. Bayesian stackelberg game model for water supply networks against interdictions with mixed strategies. 2020.
- [36] A. A. Hagberg, D. A. Schult, and P. J. Swart. Exploring network structure, dynamics, and function using networkx. In G. Varoquaux, T. Vaught, and J. Millman, editors, *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*, pages 11 – 15, Pasadena, CA USA, 2008.
- [37] M. Newman. Networks. 2018.
- [38] M. E. J. Newman. The structure and function of complex networks. 2003.
- [39] H. C. e. Z. C. Qilin Feng. Using game theory to optimize the allocation of defensive resources on a city scale to protect chemical facilities against multiple types of attackers. 2019.
- [40] C. Z. e. F. X. Xueqiang Gu. Applying a bayesian stackelberg game to secure infrastructure system : from a complex network perspective. 2019.

Table des matières

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
.....	iv
Abstract	v
.....	v
Table des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Liste des Algorithmes	viii
Liste des acronymes	ix
Introduction	1
1 Etat de l'art sur les réseaux complexes et la théorie des jeux	3
Introduction	3
1.1 Les réseaux réels	3
1.1.1 Les réseaux sociaux	3
1.1.2 Les réseaux d'information	4
1.1.3 Les réseaux technologiques	4
1.1.4 Les réseaux biologiques	4
1.2 La théorie des graphes	5
1.2.1 Matrice d'adjacence	6
1.2.2 Degré d'un nœud	6
1.2.3 Composantes	7
1.3 La structure des réseaux complexes	7
1.3.1 Densité	7
1.3.2 Diamètre	7
1.3.3 La moyenne des plus courts chemins	7
1.3.4 Coefficient de clustering	7
1.3.5 Assortativité	8
1.3.6 Distribution des degrés	8
1.3.7 La structure communautaire	8

1.4	Les modèles de réseaux complexes	9
1.4.1	Le modèle aléatoire d'Erdős-Rényi	9
1.4.2	Le modèle petit-monde de Watts et Strogatz	10
1.4.3	Le modèle sans-échelle de Barabasi-Albert	10
1.5	Centralités	11
1.5.1	Centralité de degré	11
1.5.2	Centralité d'intermédierité (betweenness centrality)	11
1.5.3	Centralité de proximité (closeness centrality)	12
1.5.4	Centralité de vecteur propre (eigenvector centrality)	12
1.5.5	Centralité de PageRank	12
1.6	Notions fondamentales de la théorie des jeux	12
1.6.1	Concepts clés de la théorie des jeux	13
1.6.2	Le concept d'utilité	13
1.6.3	Classification des jeux	14
1.6.3.1	Jeux Coopératifs	14
1.6.3.2	Jeux non Coopératifs	14
1.6.3.3	Jeu à information complète	14
1.6.3.4	Jeu à information parfaite	14
1.6.3.5	Jeu à Somme nulle	14
1.6.3.6	Jeux statiques ou stratégiques	14
1.6.3.7	Jeux dynamiques ou extensifs	15
1.6.4	Equilibre de Nash en stratégies pures	15
1.6.5	Equilibre de Nash en stratégies mixtes	16
1.6.5.1	Le principe du Minimax	18
1.7	Introduction aux jeux d'attaque et de défense dans les réseaux complexes	18
1.7.1	Analyse des nœuds vitaux dans les réseaux complexes	18
1.7.1.1	Algorithme classique d'identification des nœuds vitaux	19
1.7.2	Analyse de l'invulnérabilité du réseau complexe	19
1.7.3	Analyse de la résilience du réseau complexe	20
1.7.4	Analyse du jeu attaquant-défenseur dans les réseaux complexes	20
1.7.5	Le Modèle de jeux statiques	21
1.7.5.1	Jeux statiques à informations complètes	21
1.7.5.2	Jeux statiques à informations incomplètes	22
1.7.6	Le modèle de jeux dynamiques	23
1.7.6.1	Jeux dynamiques à informations complètes	23
1.7.6.2	Jeux dynamiques à informations incomplètes	23
	Conclusion	24

2	Méthodologie et Modèle	25
	Introduction	25
2.1	Démarche méthodologique	25
2.1.1	Collecte des Données	25
2.1.2	Modélisation des Réseaux Complexes	25
2.1.3	Définition des Stratégies d'Attaque et de Défense	26
2.1.4	Développement de l'Algorithme du Jeu Attaquant-Défenseur	26

2.1.5	Simulation et Évaluation des Résultats	26
2.2	Modèle de jeu attaquant défenseur	26
2.3	Stratégies du jeu attaquant défenseur	27
2.3.1	Stratégies existantes	27
2.3.1.1	La stratégie aléatoire	27
2.3.1.2	La stratégies ciblée	27
2.3.2	Stratégies introduites	28
2.3.3	Expression mathématique et stratégies typiques du jeu	28
2.3.3.1	Stratégies de l'attaquant	29
2.3.3.2	Stratégies du défenseur	29
2.3.4	Gains du jeu attaquant défenseur	30
2.3.5	Equilibre de Nash du jeu attaquant défenseur	31
2.4	Technologies utilisées	31
2.4.1	Python	31
2.4.2	Bibliothèques Python	32
2.4.2.1	Matplotlib	32
2.4.2.2	Pandas	32
2.4.2.3	NumPy	32
2.4.3	Jupyter Notebook	33
2.4.4	Google Colaboratory	33
2.4.5	Networkx	33
2.5	L'algorithme du jeu attaquant défenseur	33
2.6	Propriétés topologiques des réseaux étudiés	35
	Conclusion	36
3	Résultats et Discussions	38
	Introduction	38
3.1	Mise en œuvre des stratégies d'attaque et de défense proposés	38
3.1.1	Etude des résultats lorsque les ressources d'attaque et de défense sont égales	38
3.1.2	Comparaison entre deux paires de stratégies ciblées	39
3.1.3	Comparaison entre une paire de stratégie ciblée et la paire de stratégie aléatoire	44
3.1.4	Equilibre de Nash du jeu sous différents paramètres d'attaque et de défense	48
3.2	Synthèse des résultats obtenus	51
3.3	Analyse des avantages et limites des stratégies d'attaque et de défense proposées	51
3.4	Analyse des avantages et limites de cette étude	52
3.5	Implications potentielles pour la protection des réseaux complexes	52
	Conclusion	52
	Conclusion	54
	Bibliographie	55
	Bibliographie	55
	Table des matières	57